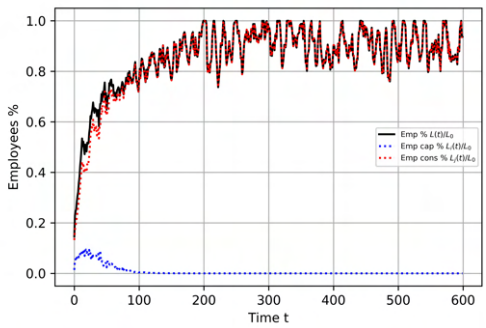
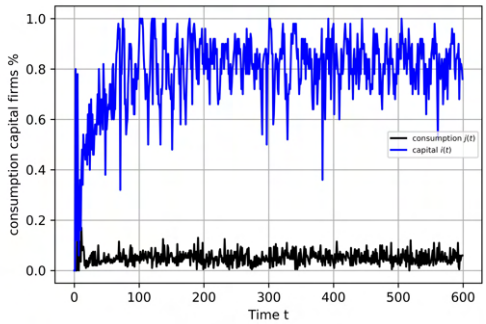
Simulare i cicli economici: un'analisi dell'Agent-Based Model di Dosi, Fagiolo e Roventini





Gabriele Coppini
gabriele.coppini@studio.unibo.it

12 Gennaio 2024

Abstract

L'obiettivo di questo lavoro è analizzare e riprodurre i principali risultati del modello basato sugli agenti (ABM) proposto da Dosi, Fagiolo e Roventini [5]. Tale modello permette di simulare una economia "giocattolo" ricavando le variabili macroeconomiche aggregate (come Pil, consumi, investimenti, occupazione, variazioni nelle giacenze in magazzino) a partire da una routine di regole comportamentali degli agenti microeconomici. Le proprietà statistiche di tali aggregati possono quindi essere confrontate con quelle dei dati reali al fine di testare l'attinenza del modello.
La particolarità del modello consiste nel spiegare i cicli macroeconomici attraverso la competizione tra aziende e l'aumento della produttività causato dall'innovazione. Ha anche una componente evoluzionistica poichè è composto da due tipi di industrie verticalmente integrate, una produce macchinari che vende alla seconda per produrre beni di consumo: le aziende che producono beni di consumo selezionano quindi le aziende da cui comprare che producono i macchinari migliori, determinando, così, il fallimento di quelle meno efficienti.

1 Tentativi di modellizzare i sistemi economici

Al fine di apprezzare le particolarità del modello è opportuno iniziare con una breve nota storica riguardante i filoni teorici nello studio dell'Economia.
Nella scienza economica esistono due scale di grandezza attraverso cui analizzare i sistemi economici, quella micro e quella macro, comunemente chiamate Microeconomia e Macroeconomia. Storicamente, la Microeconomia è più antica e si pone il compito di studiare specialmente il comportamento e le decisioni economiche dei singoli individui così come delle aziende. Tali comportamenti, si assume, siano fondati sulla massimizzazione della "soddisfazione" o "utilità"; tale ambito di ricerca ha preso piede alla fine del diciannovesimo secolo quando la Macroeconomia, ancora, non esisteva ed è chiamato Marginalismo o, talvolta, Economia Neoclassica. La Macroeconomia nasce, nella sua forma moderna, nei primi decenni del Novecento dai modelli marxisti (in particolare dall'economista polacco Michal Kalecki) e dalla rivoluzione Keynesiana (soprattutto legata alla Scuola di Cambridge). Essa si occupa di studiare l'andamento della economia alla scala dei grandi aggregati, principalmente quella degli Stati, in maniera indipendente dal comportamento delle singole aziende o delle famiglie. Parallelamente alla Scuola di Cambridge, si sviluppa, specialmente in America, un altro filone di pensiero macroeconomico, chiamato Neokeynesiano o a volte Macroeconomia Neoclassica, che tenta di fondere il pensiero di John Maynard Keynes con il Marginalismo, attraverso l'assunzione che gli aspetti microeconomici di massimizzazione della utilità porterebbero i sistemi economici alle scale macro a situazioni di equilibrio, ovvero, lo studio delle condizioni che renderebbero punti fissi stabili le soluzioni del modelli macro.
Non esisteva, quindi, un anello di congiunzione tra le due scale macro e micro, ovvero, detto nel linguaggio dei Sistemi Complessi: non esisteva un ambito di studio che si occupasse di mostrare come le proprietà macroeconomiche potessero scaturire come proprietà emergenti a partire dal tessuto microeconomico.
Nei decenni successivi alla II Guerra Mondiale, il pensiero keynesiano, nelle due

versioni, sia della Scuola di Cambridge (poi chiamata Postkeynesiana) che neoclassica, domina non solo a livello teorico, ma anche a livello politico nelle ricette economiche, entra, però, in crisi negli anni Settanta a seguito dell'avvento della Scuola di Chicago, nelle vesti del Monetarismo prima e della Nuova Macroeconomia Classica poi. In particolare, nel 1976 Robert Lucas pubblica la cosiddetta Critica di Lucas nella quale accusa i modelli macroeconomici della mancanza di fondamento nella microeconomia: postulando equazioni che descrivono le relazioni tra le variabili aggregate, i modelli macroeconomici keynesiani sono colpevoli di non derivare tali equazioni da principi primi, come soluzione dei problemi di ottimizzazione intertemporale che affrontano gli agenti economici. Se la Critica di Lucas mette in luce la necessità di un ponte tra le due discipline, all'atto pratico, il problema viene arginato ricorrendo all'espediente dell'agente rappresentativo: invece di rappresentare il comportamento (razionale) di una moltitudine di attori economici eterogenei, il loro agire viene sostituito da un unico agente per ogni categoria (ad esempio, consumatori e imprese) che viene assunto razionale e dotato delle stesse proprietà dei singoli, agendo per massimizzare la sua utilità. In questo senso, vari economisti, tra cui specialmente Alan Kirman[8], accusano l'espediente dell'agente rappresentativo di avere "microcoperto", piuttosto che microfondato la macroeconomia: la descrizione del sistema alla scala macro viene sostituita da una micro che pretende sia di conservare le sue proprietà microeconomiche, sia, al tempo stesso, di essere esaustiva della dinamica dell'intero sistema. Detto tramite un'analogia, sarebbe come pretendere di modellizzare il comportamento di un formicaio sostituendolo con quello di una formica rappresentativa[9], quando invece i Sistemi Complessi insegnano che le proprietà dell'intero sistema non discendano necessariamente dalle proprietà dei singoli attori che lo compongono, piuttosto dalle loro interazioni.
Comunque, dalla Critica di Lucas nascono due famiglie di modelli entrambe basate sull'agente rappresentativo: il Real Business Cycle (RBC) e quello dell' Equilibrio Generale Dinamico Stocastico (DSGE). Il Real Business Cycle appartiene alla Nuova Macroeconomia Classica, la scuola di Lucas, oltre all'agente rappresentativo, assume l'ipotesi, tipica degli economisti Classici, che i mercati siano privi di frizioni e raggiungano sempre un equilibrio, che tutti i fattori di produzione siano usati in ogni momento, completamente e in maniera efficiente, e che la moneta sia neutrale (ovvero le politiche monetarie delle banche centrali non possano influenzare l'economia). Pertanto, la principale conclusione dei modelli RBC è che le fluttuazioni cicliche, che si osservano nell'economia reale (alternanza di crescita e crisi), sono causate principalmente da cambiamenti nella produttività dei fattori (lavoro e capitale), e riflettono la risposta dinamica ed efficiente di un'economia senza imperfezioni. Tali fluttuazioni vengono incluse nel modello come shock casuali ed esogeni della produttività, sia positivi che negativi. Esogeni, qua, significa che sono esterni al modello, ovvero non trovano spiegazione all'interno di esso e la loro dinamica non è ricavata da principi primi. Il contrario è endogeno, dove la dinamica oscillatoria del modello trova una spiegazione ricavata all'interno del modello e non imposta ad hoc dall'esterno. Non sono molti i modelli endogeni nella scienza economica; oltre al modello qua in esame, un semplice esempio citabile è quello di Richard Goodwin[7][12] dove le oscillazioni cicliche di occupazione e salari vengono spiegate in un modello alla Lotka-Volterra attraverso la lotta di classe tra lavoratori e capitalisti, la quota salario è il predatore e il tasso di occupazione la preda: l'aumento dell'occupazione porta a forti richieste di salari più alti che

riducono i profitti dei capitalisti, che a loro volta decidono di tagliare gli investimenti, provocando un crollo della domanda e quindi dell'occupazione, a loro volta i lavoratori perdono potere contrattuale, i salari cadono, i profitti crescono aumentando gli investimenti che aumentano il tasso di occupazione, tornando all'inizio del ciclo.
La risposta della Scuola Neokeynesiana con i modelli DSGE è di accettare l'agente razionale, ma criticare gli shock della produttività come causa dell' andamento ciclico, specialmente quelli negativi, ovvero regressi tecnologici, come scherzosamente raccontato da Dosi e Roventini[6]:

> The natural question immediately arising concerns the nature of such shocks. What are they? Are recessions driven by episodes of technological regress (e.g. people going back to wash clothes in rivers or using candles for some few quarters)? The candid answer provided by one of the founding father of RBC theory is that: "They're that traffic out there" ("there" refers to a congested bridge, as cited in Romer, 2016, p. 5). Needless to say, the RBC propositions were (and are) not supported by any empirical evidence.

Il modello DSGE riprende l'idea tipica della Scuola neoclassica Neokeynesiana dell'esistenza di un punto fisso stabile (l'equilibrio generale, appunto) dal quale il sistema economico è attratto nel lungo periodo[1], ma nel breve periodo tale convergenza è disturbata in senso sia positivo che negativo da imperfezioni di mercato rispetto all'ideale di perfetta concorrenza. Queste imperfezioni dei vari mercati (ad esempio lavoro, credito, beni di consumo, ecc) determinano crescite e recessioni cioè le deviazioni dall'equilibrio, le oscillazione del sistema economico, che costituiscono i cicli osservati. Le imperfezioni di mercato sono causate dalle rigidità dei prezzi e dei salari in presenza di agenti dotati di potere di mercato (ad esempio, sindacati, cartelli e monopoli): i prezzi perdono la loro capacità di variare istantaneamente e di segnalare l'equilibrio dell'economia, per questo spesso si dice che sono "vischiosi". Un altro filone ricerca tali fallimenti di mercato nell'informazione asimmetrica: i prezzi non rispecchierebbero completamente l'informazione, poichè certe informazioni o sono tenute segrete da alcuni agenti economici e non note agli altri o non sono in generale conoscibili. Per alcuni Neokeynesiani le frizioni e imperfezioni sono rimovibili con opportune politiche economiche volte a rendere più flessibili e concorrenziali i mercati, per altri, come nel caso delle asimmetrie informative, sono intrinseche.
Comunque sia, l'aspetto importante è che anche i modelli DSGE sono esogeni nella spiegazione dei cicli: componenti aleatorie modellano lo scostamento delle variabili dall'equilibrio di lungo periodo. Per esempio, nel Pil vengono così modellati shock fiscale, pessimismo/ottimismo delle famiglie/aziende; realizzazioni positive (negative) della componente causano aumenti (diminuzioni) inattesi della domanda aggregata e del Pil. Invece nell'equazione che governa la variabile inflazione, una componente casuale esprime shock che colpiscono

[1] Per gli economisti è importante la distinzione tra "lungo" e "breve periodo". In pratica sembrano essere due scale di tempo idealizzate e qualitative, con le quali gli economisti esaminano la reazione dei sistemi economici agli impulsi, in particolare alle politiche adottate dai governi. Anche se sembrerebbe logico, per gli economisti non è affatto detto che il lungo periodo sia influenzato e composto da "brevi periodi". L'esistenza di punti fissi stabili, quindi attrattori della dinamica, rende i fenomeni di breve periodo insignificanti: la storia non conta. Anche se il termine non sembra essere molto diffuso nei manuali di economia, pare che l'economia sia considerata (o postulata essere) un sistema ergodico.

salari, prezzi dell'energia o di altre materie prime, aliquote fiscali, catene di approvvigionamento, ecc. Realizzazioni positive (negative) di questa componente determinano il rialzo (ribasso) del tasso d'inflazione. Questo può riflettere la comparsa inaspettata di ostacoli (elementi favorevoli) alla produzione che provocano il rialzo (ribasso) dei costi e dei prezzi[10].
Infine, anche i modelli DSGE, dopo essere diventati i modelli di riferimento tuttora usati nelle previsioni degli organi ufficiali e delle istituzioni internazionali (FMI, Banca Mondiale), sono stati criticati a seguito della crisi del 2008, e successive, per non aver saputo prevedere la crisi[2] e per la scarsa utilità pratica. Infatti, le politiche adottate per uscire da tali crisi trovano scarsa giustificazione all'interno del quadro teorico dell'agente razionale e degli shock esterni. Dalla maggior parte degli Stati è stato fatto ampio uso di stimoli fiscali, tramite aumenti della spesa pubblica (investimenti e sussidi), come suggerito dai Postkeynesiani, e di stimoli monetari da parte delle banche centrali che hanno ridotto i tassi di interesse sulle riserve, nel tentativo di rilanciare gli investimenti privati, un caposaldo invece della Scuola Neokeynesiana.

2 Cicli economici reali e regolarità

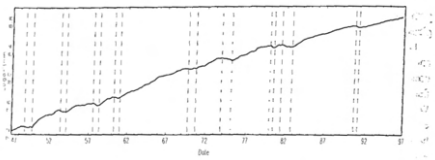
Per quanto riguarda l'empiria, in Economia si incontrano più difficoltà rispetto alla Fisica: i sistemi raramente possono essere isolati, in generale gli esperimenti non sono riproducibili alle stesse esatte condizioni, è difficile generalizzarne i risultati, i dati statistici offrono correlazioni da cui è complicato estrarre nessi causali tra le variabili, gli sperimentatori stessi possono avere bias importanti.
Esistono, però, alcune regolarità statistiche[3] particolarmente stabili rispetto a diversi paesi e periodi di tempo:

- gli investimenti sono considerevolmente più volatili del Pil
- i consumi sono meno volatili del Pil
- investimenti, consumi e variazioni nelle giacenze in magazzino sono variabili coincidenti e procicliche
- l'occupazione è prociclica e il tasso di disoccupazione anticiclico, entrambe tendono ad essere variabili che "laggano" (lagging)

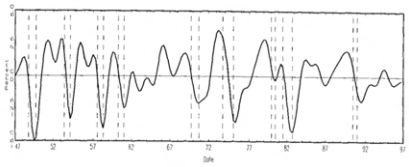
Risulta necessario spiegare il significato dei termini usati.
Innanzitutto, si prende il logaritmo naturale delle serie storiche, poi si usa un filtro per pulire i dati dal rumore e rimuovere i trend di lungo periodo dovuti alla crescita esponenziale della produttività. Il risultato del processo viene chiamato Business Cycle, ovvero l'alternarsi di espansioni e recessioni. Dopodiché, le serie storiche filtrate così ottenute (tra cui anche quella del Pil) vengono paragonate a quella del Pil. La serie lagging (o leading) del Pil si ottiene eliminando dalla fine (inizio) della serie tanti dati quanti il numero desiderato dei lag o lead. Il processo opposto[3] deve essere eseguito con la serie della variabile che si vuole

[2] effettivamente sono possibili solo piccole deviazioni dall'equilibrio, non crisi di vaste dimensioni, anche perchè esse non trovano spiegazione nella logica del modello DSGE

[3] Vale a dire che se si vuole paragonare la serie della variabile X con quella del Pil Y con k lead si toglieranno da Y i primi k dati e da X gli ultimi k. Invece, se vogliamo togliere k lag, elimineremo gli ultimi k dati da Y e i primi k dalla serie X.



(a)



(b)

Figura 1: Esempio del Pil reale statunitense dal 1947 al 1996 (a) in logaritmo e (b) filtrato alle frequenze del business cycle. Immagini tratte da [11]

Table I. Variance and Auto-Correlation Structure of Output and Other Macro Series for the U.S. Economy (1953 – 1996). Quarterly Data have been Detrended with a Bandpass Filter (6,32,12).

	Std. Dev.		Cross-correlations with GDP (lags)								
Series	Abs.	Rel.	t − 4	t − 3	t − 2	t − 1	0	t + 1	t + 2	t + 3	t + 4
GDP	1.66	1	0.03	0.33	0.66	0.91	1	0.91	0.66	0.33	0.03
Consumption	1.26	0.76	−0.07	0.21	0.51	0.76	0.90	0.89	0.75	0.53	0.29
Investment	4.97	2.99	0.04	0.32	0.61	0.82	0.89	0.83	0.65	0.41	0.18
Ch. in Invent.	0.38	–	−0.32	−0.04	0.28	0.57	0.73	0.72	0.56	0.32	0.08
Employment	1.39	0.84	0.49	0.72	0.89	0.92	0.81	0.57	0.24	−0.07	−0.33
Unempl. rate	0.76	0.46	−0.27	−0.55	−0.80	−0.93	−0.89	−0.69	−0.39	−0.07	0.19

Source: Stock and Watson (1999).

Tabella 1: Riguardo ai fatti empirici, dalla tabella[3], si può apprezzare come la deviazione standard degli investimenti sia maggiore delle altre, consumi, investimenti e variazioni dei magazzini abbiano come correlazione maggiore quella al $t = 0$, invece quelle maggiori in valore assoluto per l'occupazione e il tasso di disoccupazione siano $t - 1$. Infine le principali correlazioni siano tutte positive, quindi procicliche, tranne il tasso di disoccupazione che è negativo, anticiclico.

confrontare al Pil, in modo tale che entrambe le serie abbiano lo stesso numero di dati, ovviamente le serie ottenute saranno più corte delle originali. Così facendo si può, ad esempio, allineare i consumi al tempo t con il Pil al tempo $t-2$ (ovvero, la serie del Pil ha due lag). Per confrontare le due serie si utilizza il coefficiente di correlazione. Alla fine, si avranno diversi coefficienti correlazione per la variabile macroeconomica confrontata col Pil, corrispondenti ai vari lag e lead: si dice che una variabile è lagging (leading) quando i coefficienti di correlazione sono maggiori per i casi nei quali il Pil ha dei lag (lead). Se invece il coefficiente di correlazione maggiore è quello per il caso $t = 0$ (ovvero nessun lag o lead nel Pil) si dice che la variabile macroeconomica è coincidente.
Si rimanda alla Tabella 1 per un esempio pratico.
In generale, una variabile leading è usata per predire l'andamento futuro dell' economia (ovvero del Pil) in quanto ne anticipa la dinamica, ad esempio quando comincia a calare può essere il segno di una recessione imminente. Una variabile lagging, invece, tiene traccia dell'economia passata, ad esempio il mercato del lavoro reagisce in ritardo ai cambiamenti economici.
Inoltre, se i coefficienti di correlazione sono positivi, la variabile viene detta prociclica, se negativi è anticiclica.

Altri fatti empirici regolari riguardano la Microeconomia e le decisioni delle aziende di espandere il loro capitale:

- gli investimenti sono "grumosi" (lumpy)
- gli investimenti sono influenzati dalla struttura finanziaria delle aziende
- l'innovazione richiede tempo per diffondersi: a causa delle asimmetrie informative molte aziende non sono nemmeno a conoscenza delle ultime innovazioni tecnologiche

La "lumpiness" degli investimenti significa che gli investimenti non possono essere spezzettati, sono larghi e indivisibili a causa del fatto che impianti e attrezzature non possono essere installati a pezzi, perciò, sebbene le aziende investano ogni anno, la maggior parte di essi si concentra in un arco di tempo limitato. Di questo fatto se ne può trovare traccia anche a livello macro con picchi e cali di investimento aggregato.
Inoltre, seguendo la letteratura Neokeynesiana, le aziende sono razionate nel credito: le banche guardano i loro flussi di cassa per decidere se acconsentire o meno ai prestiti e, a causa delle asimmetrie informative, potrebbero non riconoscere investimenti invece validi, non finanziandoli.

3 ABM

Veniamo ora al modello dei Professori Dosi, Fagiolo e Roventini[5]. Esso è un Agent-Based Model, ovvero una simulazione al computer strutturata attraverso regole che imitano il comportamento di una serie di agenti economici eterogenei. Sono presenti due tipi di industrie differenti integrate tra loro: vi sono F_1 aziende che producono beni di consumo (indicate con $j = 1, 2, \ldots, F_1$) e F_2 aziende che producono capitale (indicate invece con la lettera i) ovvero beni di investimento per le aziende di consumo. F_1 e F_2 vengono tenuti costanti per tutta la simulazione e quando una azienda fallisce viene semplicemente rimpiazzata da una nuova. Chiamiamo $F = F_1 + F_2$.

Descrizione	Simbolo	Valore
imprese beni di consumo	F_1	200
imprese beni capitale	F_2	50
durata simulazione	T	600
offerta lavoro, popolazione	L	1000000
coefficiente replicatore	χ	-0.5
intervallo inferiore supporto distribuzione uniforme	$\imath_{1,2}^{-}$	-0.15
intervallo superiore supporto distribuzione uniforme	$\imath_{1,2}^{+}$	0.15
parametro scorte desiderate	θ	0.1
livello desiderato utilizzazione capacità	u^d	0.75
regola trigger	α	0.1
parametro periodo recupero investimento	b	8
età massima macchinari	η	19
rapporto massimo debito/vendite	Λ	2
coefficiente campione aziende consumo	κ	0.01
tasso d'interesse	r	0
quota salario sussidio	ϕ	0.33
soglia quota di mercato morte aziende consumo	$\frac{1}{10}\frac{1}{F_1}$	0.0005
soglia quota di mercato morte aziende capitale	$\frac{1}{100}\frac{1}{F_2}$	0.0002

Tabella 2: Parametri di riferimento.

Descrizione	Simbolo	Valore
salario di mercato	$w(0)$	1
produttività del lavoro media	$\bar{A}(0)$, $\bar{B}(0)$	1
mark-up	$\mu(0)$	0.3
quota di mercato	$f_j(0) = \frac{1}{F_1}$	0.005
beni liquidi	$NW_{i,j}(0)$	10000
capitale sociale (capital stock)	$K_j(0)$	800
domanda attesa	$D_j^e(0) = K_j(0)\bar{A}(0)u^d\frac{1+\alpha}{1+\theta}$ [4]	600
clienti storici	$HC_i(0)$	7

Tabella 3: Condizioni iniziali.

Le aziende che producono macchinari per le aziende j operano R&D, scoprendo nuovi macchinari con tecnologie più produttive. Di conseguenza le aziende i sono in competizione tra loro, quelle con le migliori tecnologie venderanno più macchinari, provocando l'estinzione delle altre. Tuttavia, anche le aziende di beni di consumo sono in competizione tra loro, cercando di vendere la maggior quantità possibile, attraverso macchinari migliori ridurranno i costi di produzione e quindi il prezzo dei loro prodotti. Il fallimento delle imprese meno efficienti, e la conseguente selezione di quelle più competitive che diventano la normalità, è un elemento evoluzionistico del modello che rispecchia la "distruzione creativa" dell'economista austriaco Joseph Schumpeter, ovvero l'incessante pro-

[4] Si ottiene combinando tra loro (1), (2), (3), (4), (5) ed è la condizione per ottenere $K_j^d = K_j^{trig}$ quindi sufficiente ad innescare gli investimenti di espansione EI_j. Comunque il comportamento del modello sembra scarsamente influenzato dalla scelta specifica delle condizioni iniziali o dei parametri.

cesso di creazione e distruzione che nel Capitalismo porta alla innovazione e alla creazione di nuovi settori, che rimpiazzano i settori precedenti e le tecnologie superate. Il modello cerca di coniugare questo aspetto di Schumpeter con l'idea Postkeynesiana che la domanda sia determinante nella crescita dell'economia (Principio della Domanda Effettiva) sia nel breve che nel lungo periodo, favorendo, nel breve periodo, gli investimenti dei capitalisti e, nel lungo periodo, l'accumulazione di capitale (ovvero di macchinari attraverso gli investimenti passati, e quindi di capacità produttiva) e riducendo l'ampiezza delle crisi, rendendo quindi più stabile il sistema economico. In seguito vedremo in che modo la domanda viene posta come motore della dinamica. Il motivo per cui queste due idee dovrebbero essere in contrasto tra loro, e quindi questo ABM innovativo, risiede nel fatto che Schumpeter appartiene alla Scuola Austriaca, una scuola di pensiero neoclassica e liberista che, come il Marginalismo, ritiene che il lato della domanda non abbia alcun effetto sull'economia, anzi sia l'offerta a determinare l'output[5]. Traendo così spunto sia da Keynes che da Schumpeter, il modello di Dosi, Fagiolo e Roventini è anche chiamato $K + S$[4].

Oltre alla popolazione F delle imprese, c'è una popolazione di L lavoratori, anch'essa tenuta fissa e che non invecchia. I lavoratori vengono assunti dalle due industrie per la produzione e spendono l'intero salario w in beni di consumo. Il tempo è discreto poichè la simulazione si svolge in "turni", $t = 0, 1, 2, ..., T - 1$. In ogni turno le aziende j che producono beni di consumo scelgono quanto produrre e quanto investire. Si aspettano di ricevere la stessa domanda di beni (nel senso di quantità di merci, D è un numero intero) che hanno ricevuto nel turno precedente, quindi la domanda attesa è:

$$D_j^e(t) = D_j(t-1) \tag{1}$$

A questo punto fissano il loro livello di produzione $Q_j^d(t)$ tenendo conto delle scorte di magazzino N_j ereditate dal periodo precedente e da quelle desiderate N_j^d (così da far fronte ad aumenti imprevisti della domanda):

$$Q_j^d(t) = D_j^e(t) + N_j^d(t) - N_j(t-1) \tag{2}$$

dove $N_j^d(t) = \theta D_j^e(t)$ e θ è un parametro positivo, si rimanda alla Tabella 2.
La quantità dei macchinari posseduti (ovvero il livello del capitale) fissa la quantità massima di beni di consumo che l'azienda può produrre. Dato il livello di produzione che si vuole raggiungere, j calcola il capitale desiderato $K_j^d(t)$ come:

$$K_j^d(t) = \frac{Q_j^d(t)}{u^d \pi_j(t)} \tag{3}$$

[5]Nel suo libro divulgativo[2], il Professore Sergio Cesaratto spiega efficacemente questo punto con il detto popolare dell'uovo e della gallina: effettivamente la maggior parte delle differenze nelle scuole di pensiero dipende dal verso in cui viene letto il nesso causale. I Neoclassici ritengono che sia l'offerta, se adeguata ai desideri dei consumatori, a generare in risposta la domanda; per questo motivo focalizzano l'attenzione sulla produzione e sul lato dell'offerta. I Postkeynesiani pensano, invece, che sia la domanda di un bene e quindi il consumo a mettere in moto il meccanismo, riassunto nel moltiplicatore keynesiano, che genera non solo la produzione e l'offerta ma anche altro consumo, reddito e risparmio, che a posteriori uguaglia gli investimenti. I Neokeynesiani hanno poi una visione che si potrebbe forse definire a metà strada: condividono il pensiero neoclassico, però ritengono che, a causa delle imperfezioni di mercato, esista spazio in situazioni eccezionali (solitamente dopo le crisi economiche) per la creazione artificiale di domanda poichè il mercato non potrebbe provvedere autonomamente, essendo bloccato in una sorta di isteresi.

dove u^d è il livello desiderato dell'utilizzazione della capacità produttiva, un parametro uguale per tutte le aziende, e π_j la produttività media[6]. Per decidere se espandere il loro capitale, calcolano la soglia di trigger:

$$K_j^{trig}(t) = K_j(t)(1+\alpha) \tag{4}$$

ed espanderanno il capitale solo se quello desiderato è maggiore del trigger:

$$EI_j(t) = \begin{cases} 0 & se \quad K_j^d(t) < K_j^{trig}(t) \\ K_j^{trig}(t) - K_j(t) & se \quad K_j^d(t) \geq K_j^{trig}(t) \end{cases} \tag{5}$$

dove EI_j è la quantità di investimenti di espansione, sostituendo si vede che, oltre a zero, l'unica altra possibilità è $\alpha K_j(t)$ quindi gli investimenti possono aumentare al massimo di una percentuale fissa α rispetto al capitale in essere. Questo serve a modellizzare l'effetto dell'incertezza per cui i capitalisti sono restii ad intraprendere investimenti eccessivi e a rendere gli investimenti grumosi. Il capitale delle aziende è eterogeneo, è composto da un numero $K_j(t)$ di macchinari, contraddistinto ciascuno da una produttività del lavoro A_i^τ (ovvero il numero di beni di consumo che quel macchinario produce se usato da un lavoratore), dove i è l'indice del produttore e τ la sua generazione (o annata o modello): infatti τ serve poichè la produttività del macchinario venduto dall'azienda i cambia nel tempo con la ricerca.
Dato il salario nominale $w(t)$, il costo unitario del lavoro di ciascun macchinario è calcolato come:

$$c(A_i^\tau, t) = \frac{w(t)}{A_i^\tau} \tag{6}$$

Oltre agli investimenti di espansione EI_j, esistono anche gli investimenti di sostituzione RI_j con i quali rimpiazzano i macchinari già posseduti con macchinari migliori seguendo come regola una procedura di recupero dell'investimento. Essa dipende dal prezzo del nuovo macchinario e dal grado di obsolescenza di quello posseduto, rimpiazzeranno tutte i macchinari A_i^τ che soddisfano:

$$RI_j(t) = \Big\{ A_i^\tau \in \Xi_j(t) : \quad p^*(t) \leq b\big(c(A_i^\tau, t) - c^*(t) \big) \Big\} \tag{7}$$

dove $\Xi_j(t)$ è l'insieme di tutti i macchinari posseduti dalla impresa j al tempo t, invece $p^*(t)$ e $c^*(t)$ sono, rispettivamente, il prezzo e il costo unitario del lavoro dei nuovi macchinari, il parametro b sono i periodi (quartili, ovvero trimestrali) necessari a ripagarlo, quindi sostituiranno il macchinario solo se il suo prezzo è pari o inferiore al risparmio in b turni. Inoltre, sostituiscono i macchinari che sono vecchi $\eta - 2$ turni o più, poichè raggiunta un'età di η turni il macchinario sarà cancellato dal loro $\Xi_j(t)$ in quanto troppo usurato. La quantità di macchine che vorrebbe acquistare, ovvero l'investimento complessivo per l'azienda j, è dato dalla somma $EI_j(t) + RI_j(t)$. Ma come fanno le j a scegliere le i fornitrici? Attraverso il meccanismo delle "brochures": poichè il modello tiene conto dell'informazione imperfetta, le aziende non conoscono tutte le fornitrici di capitale nè sanno quale sia il macchinario migliore in assoluto attualmente

[6] Nel paper originale manca la produttività media nell'equazione (3), al turno iniziale effettivamente non serve poichè è 1, però, siccome la produttività diverge, è destinata ad avere un enorme impatto nei turni avanzati. L'effetto di non includere π_j è quello di aumentare enormemente gli investimenti di espansione. A nostro parere è necessaria.

prodotto, tutto ciò che conoscono è il prezzo e la produttività del macchinario prodotto da un sottoinsieme di aziende di beni capitale. Quindi ciascuna j valuta i macchinari disponibili e sceglie quella che minimizza[4]:

$$min \quad \left[p^*(t) + bc^*(t) \right] \tag{8}$$

e manda il suo ordine di investimento alla corrispondente azienda i.
Le aziende che producono beni di consumo devono sostenere i costi di produzione prima di poter vendere il loro prodotto. Quindi devono finanziare non solo gli investimenti ma anche la produzione. Seguendo i modelli Neokeynesiani si assume che i mercati dei capitali siano imperfetti e sottoposti a razionamento del credito, per cui le aziende di beni di consumo possono prendere in prestito al tasso di interesse r fino ad un rapporto debito/vendite massimo pari al parametro Λ. Quindi utilizzeranno prima la liquidità NW_j posseduta e se non sufficiente ricorreranno al credito. In ordine di preferenza cercano di finanziare la produzione poi gli investimenti di espansione ed infine quelli di sostituzione.
Dato il loro attuale stock Ξ_j di macchinari, calcolano la loro produttività media π_j:

$$\pi_j(t) = \sum_{A_i^\tau \in \Xi_j(t)} \frac{A_i^\tau}{K_j(t)} \tag{9}$$

e il costo unitario di produzione (ovvero quanto costa produrre un singolo bene di consumo) come:

$$c_j(t) = \frac{w(t)}{\pi_j(t)} \tag{10}$$

Le aziende fissano il prezzo di vendita p_j del loro bene di consumo come mark-up (ovvero il profitto) μ_j sul loro costo unitario di produzione:

$$p_j(t) = \left(1 + \mu_j(t) \right) c_j(t) \tag{11}$$

Il mark-up è flessibile in quanto cambia nel tempo a causa delle passate variazioni della quota di mercato f_j dell'azienda:

$$\mu_j(t) = \mu_j(t-1) \left(1 + \frac{f_j(t-1) - f_j(t-2)}{f_j(t-2)} \right) \tag{12}$$

Data la loro produttività media π_j e decisa la quantità Q_j da produrre, le aziende di beni di consumo determinano la loro domanda di lavoro L_j^D, ovvero i lavoratori da assumere

$$L_j^D(t) = \frac{Q_j(t)}{\pi_j(t)} \tag{13}$$

Definiamo le vendite della azienda j come $S_j(t) = p_j(t)D_j(t)$ dove $D_j(t)$ è la quantità effettivamente venduta nel turno t, quindi i profitti Π_j sono dati da:

$$\Pi_j(t) = p_j(t)D_j(t) - c_j(t)Q_j(t) - rDeb_j(t) \tag{14}$$

dove $c_j(t)Q_j(t)$ sono i costi di produzione e, ovviamente, non è affatto detto che $D_j(t) = Q_j(t)$. Deb_j è lo stock di debito totale accumulato sul quale bisogna pagare il tasso di interesse r. La variazione della liquidità è quindi data dai profitti a cui bisogna togliere i fondi interni $IntFunds_j$ usati per finanziare gli investimenti:

$$NW_j(t) = NW_j(t-1) + \Pi_j(t) - IntFunds_j(t) \tag{15}$$

Analizziamo, ora, il lato dell'offerta di macchinari. Ciascuna azienda i di beni capitale produce un macchinario caratterizzato da una certa produttività del lavoro A_i^τ corrispondente ai beni di consumo che produce il lavoratore impiegato a quella macchina. Alla fine del turno le i aggiornano i loro clienti storici HC_i a cui mandano le brochure sugli ultimi macchinari e aggiungono ad essi anche un campione casuale di nuovi clienti $NC_i(t) = kHC_i(t-1)$, dove k è un parametro e, chiaramente, $NC_i(t) \leq F_1 - HC_i(t-1)$:

$$HC_i(t) = NC_i(t) + HC_i(t-1) = (1+k)HC_i(t-1) \tag{16}$$

Il costo unitario di produzione dipende dalla produttività del lavoro dell'azienda di beni capitale B_i:

$$c_i(t) = \frac{w(t)}{B_i(t)} \tag{17}$$

Per semplicità, si assume che il prezzo sia uguale al costo unitario di produzione $p_i = c_i$, quindi le i non abbiano mark-up, e che non abbiano bisogno a loro volta di macchinari per produrre i macchinari, ma sia sufficiente assumere lavoratori e questi producano tutti con la stessa B_i, caratteristica dell'azienda i. Inoltre, producendo su commissione, sanno in base agli ordini ricevuti quanti Q_i macchinari produrre e assumono di conseguenza L_i^D lavoratori:

$$L_i^D(t) = \frac{Q_i(t)}{B_i(t)} \tag{18}$$

La produzione richiede tempo per cui i macchinari vengono consegnati alla fine del turno e saranno utilizzabili dalle aziende j solo nel turno seguente.

Ora torniamo alle aziende che producono beni di consumo per analizzare il loro mercato. Come già detto, la domanda ricevuta D_j dalle aziende può non coincidere con la quantità offerta Q_j, gli errori vengono rivelati dalla variazione dei magazzini. Così, se nel periodo precedente hanno prodotto troppo, accumulano giacenze in magazzino ($Q_j(t-1) > D_j(t-1)$), al contrario se non sono stati in grado di soddisfare completamente la domanda poichè hanno prodotto troppo poco ($Q_j(t-1) < D_j(t-1)$), la loro competitività E_j viene diminuita:

$$E_j(t) = -p_j(t) - l_j(t) \tag{19}$$

dove l_j è il livello di domanda insoddisfatta ereditata dal turno precedente, quindi $l_j(t) = D_j(t-1) - Q_j(t-1)$ se $Q_j(t-1) < D_j(t-1)$ oppure $l_j(t) = 0$ se $Q_j(t-1) \geq D_j(t-1)$. La competitività settoriale media $\bar{E}$ è ottenuta pesando la competitività di ciascuna impresa con la sua quota di mercato passata $f_j(t-1)$:

$$\bar{E}(t) = \sum_{j=1}^{F_1} E_j(t) f_j(t-1) \tag{20}$$

A causa dell'informazione imperfetta, i consumatori non conoscono quali siano i beni di consumo col prezzo più basso: infatti i beni di consumo prodotti dalle diverse j sono tutti uguali (sono omogenei), ma hanno prezzi diversi che rispecchiano la produttività π_j e il mark-up μ_j di ciascuna. Per questo motivo

i consumatori hanno bisogno di tempo per adattarsi ai prezzi, così la quota di mercato di ciascuna azienda crescerà (diminuirà) se la competitività è superiore (inferiore) alla competitività media dell'industria[7]:

$$f_j(t) = f_j(t-1)\left(1 + \chi \frac{E_j(t) - \bar{E}(t)}{\bar{E}(t)}\right) \tag{21}$$

Ricapitolando, l'evoluzione del mark-up dipende dall'evoluzione della quota di mercato, che a sua volta dipende dalla competitività, la quale è funzione del prezzo e degli errori nel soddisfare la domanda. La quota di mercato è importante poichè definisce il lato della domanda del mercato ovvero

$$D_j(t) = C(t) f_j(t) \tag{22}$$

dove C è il consumo aggregato. Invece, poichè lavorano su ordinazione, la quota di mercato f_i per le aziende che producono capitale viene semplicemente calcolata facendo il rapporto tra gli ordini evasi[8] dalla singola azienda i e quelli totali evasi da tutte le F_2 aziende nel turno.

Alla fine di ogni periodo di tempo, le aziende delle due industrie con quota di mercato nulla o quasi nulla (si veda la Tabella 2 per tali soglie) e/o liquidità negativa muoiono e vengono rimpiazzate da nuove aziende che sono la copia casuale di una tra le sopravvissute[9]. Quindi, il numero di aziende in entrambi i settori rimane costante nel tempo. L'economia è alimentata da un processo continuo di sviluppo tecnologico, ciò viene modellizzato dal fatto che le i fanno sia

[7] Qualche precisazione su questa equazione. Poichè sia E_j che $\bar{E}$ sono negative, così come il parametro $\chi < 0$ che cancella il segno meno al denominatore, si ottiene, di fatto, che il segno del numeratore è dato dai valori assoluti: $|\bar{E}| - |E_j|$. Per cui, se E_j è più negativa di $\bar{E}$ (ovvero $|\bar{E}| < |E_j|$, e $\bar{E} > E_j$) la quota di mercato nel turno attuale peggiora, altrimenti migliora.

[8] Effettivamente non è detto che un ordine ricevuto venga evaso. L'azienda di beni capitale potrebbe non avere abbastanza fondi per assumere i lavoratori necessari alla produzione oppure potrebbero non esservi lavoratori disoccupati da assumere. Infatti in alcuni turni potrebbe capitare che l'industria dei beni di consumo assorba interamente, o quasi interamente, l'intera manodopera disponibile, in questo caso non vi sarebbero lavoratori liberi e, anche in presenza di ordini dalle aziende, l'intera industria di beni capitale, o quasi, fallirebbe. Ciò accade poichè nel codice le decisioni dell'industria di beni di consumo vengono valutate prima di quella di beni capitale. Pertanto, si è deciso di inserire nel codice una regola che permetta ad ogni azienda i di assumere almeno un lavoratore (o, nel caso di σ o σ_p, i lavoratori corrispondenti ad un'unità minima di lavoro; si vedano le versioni alternative 4.2 e 4.3 del modello) se si è raggiunta già la piena occupazione della popolazione L pur in presenza di ordini di macchinari. Tali lavoratori vengono sottratti alle aziende di beni di consumo e la produzione e i salari pagati vengono correttamente aggiornati, restituendo i fondi.
Comunque, nel paper originale non viene spiegato come calcolare la quota di mercato nel caso delle aziende di beni capitale.

[9] Vengono cioè copiati macchinari, $\mu_j(t)$, $f_j(t)$, $f_j(t-1)$, $D_j(t)$, $Q_j(t)$ e $S_j(t)$ nel caso delle j e A_j^τ e $B_i(t)$, ma non l'innovazione, per le i e i clienti storici vengono reinizializzati. La liquidità viene adeguata al salario attuale $NW_{i,j}(t) = NW_{i,j}(0)w(t)$. Tale punto è particolarmente importante poichè la produttività e, quindi, il salario sono destinati a divergere: se ciò non accadesse, prima o poi diventerebbe impossibile pagare i salari, soprattutto per le aziende di beni capitale per le quali, in questo modello, non è previsto l'indebitamento. Tutto il resto viene posto a zero. Successivamente verrà mostrato l'effetto di regole alternative sulla dinamica. Le regole scelte su cosa copiare e cosa inizializzare sembrano essere, al contrario dei parametri e delle condizioni iniziali, determinanti nel comportamento del modello. Questo aspetto, che non viene particolarmente indagato nel paper originale, sarà approfondito nelle prossime pagine (si vedano le Sezioni 4.1, 4.2, 4.3).

innovazione nei prodotti sia nei processi, ma il risultato non è garantito. Come innovazione della loro merce, alla fine del turno, sviluppano un nuovo prototipo con produttività del lavoro A_i^{new} che però non è detto sia maggiore della loro A_i^{τ}:

$$A_i^{new} = A_i^{\tau}\,(1+\epsilon_1) \tag{23}$$

dove ϵ_1 è un numero casuale estratto dalla distribuzione uniforme di supporto $[\iota_1^-, \iota_1^+]$, con $-1 < \iota_1^- < 0 < \iota_1^+$. Tuttavia A_i^{new} diventerà la nuova generazione τ del macchinario venduto da i solo se $A_i^{new} > A_i^{\tau}$. Allo stesso modo, le aziende paragonano l'attuale routine di produzione B_i con la nuova stocasticamente scoperta B_i^{new}:

$$B_i^{new} = B_i(t)\,(1+\epsilon_2) \tag{24}$$

dove, come nel caso precedente, $\epsilon_2 \sim U[\iota_2^-, \iota_2^+]$, con $-1 < \iota_2^- < 0 < \iota_2^+$ e sarà accettata solo se migliore, $B_i^{new} > B_i(t)$.
Lo sviluppo tecnologico contribuisce all'aumento della domanda aggregata poichè macchinari migliori inducono gli investimenti RI_j che a loro volta per essere prodotti richiedono manodopera che consumerà il salario, aumentando quindi i consumi C. L'innovazione mantiene il sistema in uno stato di disequilibrio permanente e la competizione provoca l'estinzione delle imprese rimaste indietro tecnologicamente, favorendo, anche se lentamente, la diffusione dell'innovazione.
Questo meccanismo, di ispirazione schumpeteriana, unito al meccanismo delle aspettative dei capitalisti sulla domanda per fissare il livello di produzione Q_j e gli investimenti di espansione EI_j, di ispirazione invece keynesiana[10], rendono endogene[3] le fluttuazioni del business cycle in questo modello.
La dinamica generata al livello microeconomico dalle decisioni degli agenti e dai meccanismi di interazione produce, in aggregato, la dinamica delle variabili macroeconomiche come il Pil Y, gli investimenti I, i consumi C, l'occupazione Emp.
Il mercato del lavoro non viene pulito dai movimenti del salario reale. Ovvero nella Teoria Marginalista viene postulata l'esistenza di un prezzo in ogni mercato, cioè il salario nel caso del mercato del lavoro, che mette in equilibrio l'offerta di lavoro dei lavoratori con la domanda di lavoro delle aziende, se il mercato è efficiente, vale a dire non esistono impedimenti a tale prezzo nel manifestarsi, allora la disoccupazione rimasta bisogna riconoscere che sia nulla o volontaria, ovvero necessariamente chi non ha trovato un impiego è perchè, in realtà, non offre lavoro, non vuole lavorare. In questo modello, invece, esiste disoccupazione involontaria, ovvero una parte della popolazione L dei lavoratori, l'offerta di lavoro, può rimanere semplicemente disoccupata. La domanda L^D aggregata di lavoro è data dalla somma delle domande di lavoro delle due industrie:

$$L^D(t) = \sum_{j=1}^{F_1} L_j^D(t) + \sum_{i=1}^{F_2} L_i^D(t) \tag{25}$$

Essa non può, ovviamente, superare l'offerta di lavoro, perciò l'effettiva occupazione avrà tale limite superiore:

$$Emp(t) = min\big(L^D(t), L\big) \tag{26}$$

[10] Principio della Domanda Effettiva come motore dell'economia.

Il salario non dipende quindi dalla disoccupazione, ma è indicizzato alla produttività media del lavoro $\bar{A}$[11]

$$w(t) = w(t-1)\left(1 + \frac{\Delta\bar{A}(t)}{\bar{A}(t)}\right) \tag{27}$$

dove $\Delta\bar{A}(t) = \bar{A}(t) - \bar{A}(t-1)$ e $\frac{\Delta\bar{A}(t)}{\bar{A}(t)}$ è la crescita percentuale.
Per quanto riguarda i consumi aggregati C è possibile considerare due scenari:

- work-or-die

$$C(t) = w(t)Emp(t) \tag{28}$$

- social-security

$$C(t) = w(t)\big[Emp(t) + \phi(L - Emp(t))\big] \tag{29}$$

Nel primo caso solo i lavoratori occupati ricevono un reddito che consumano interamente, nel secondo, invece, i lavoratori[12] disoccupati $L - Emp$ ricevono un sussidio che è una percentuale ϕ del salario di mercato da un settore pubblico o Stato non ulteriormente modellato.
Il modello soddisfa l'identità standard della contabilità nazionale, ovvero la somma del valore aggiunto dai beni capitale e di consumo, cioè il Pil Y, uguaglia la loro produzione aggregata e a sua volta coincide con la somma dei consumi aggregati, investimenti aggregati e cambiamenti aggregati nelle giacenze in magazzino:

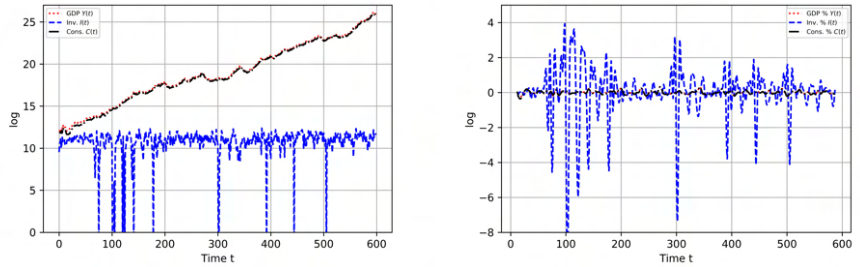
$$\sum_{j=1}^{F_1} Q_j(t) + \sum_{i=1}^{F_2} Q_i(t) = Y(t) \equiv C(t) + I(t) + \Delta N(t) \tag{30}$$

L'uguaglianza vale sia che si considerino le quantità sia i prezzi. Se in un turno i consumi sono inferiori rispetto alla quantità di beni di consumo prodotti, questi si accumuleranno nei magazzini e ΔN sarà positivo aumentando C nel lato destro dell'equazione che andrà, così, a pareggiare la somma dei beni di consumo Q_j effettivamente prodotta, altrimenti ΔN sarà negativo poichè in quel turno si è consumato più di quanto prodotto, svuotando così i magazzini.

Per le condizioni iniziali si veda la Tabella 3.

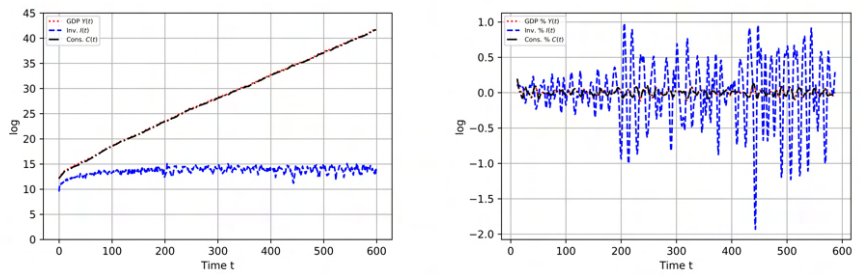
[11] In tutte le versioni del modello, tranne dove in seguito specificato, come produttività media del lavoro $\bar{A}$ si è usata la media della somma delle produttività dei macchinari A_i^τ posseduti dalle aziende di beni di consumo e delle produttività del lavoro $B_i(t)$ delle aziende di beni capitale. In realtà, usiamo più propriamente la notazione $\bar{AB}$ per indicare tale caso, così da riservare $\bar{A}$ per indicare la media operata solo sulle A_i^τ delle aziende di beni di consumo.

[12] Non esiste, quindi, la differenza tra disoccupati e inattivi o, detto altrimenti, l'intera popolazione L viene considerata attiva e in cerca di un lavoro, pertanto la disoccupazione coincide con ciò che resta della popolazione tolti gli occupati. Questo nel paper originale non viene specificato, però c'è un indizio che lascia pensare che gli Autori abbiano distinto, all'interno di L, persone inattive da quelle in cerca di un lavoro (quale criterio abbiano usato non è ovviamente specificato). Infatti, nella Tabella 7 si può vedere che la correlazione col Pil delle voci "occupazione" e "tasso di disoccupazione" non è la stessa, cosa che invece accade, per ovvie ragioni, nelle nostre tabelle. D'altronde, se la disoccupazione fosse semplicemente quel che resta dall'occupazione, le statistiche avrebbero solo un segno meno di differenza e probabilmente sarebbe banale e superfluo riportare entrambe le voci.



(a) (b)

Figura 2: Risultato della simulazione nello scenario work-or-die (a) logaritmo naturale e (b) filtrato alle frequenze del business cycle con il band-pass Baxter-King filter $(6, 32, 12)$.



(a) (b)

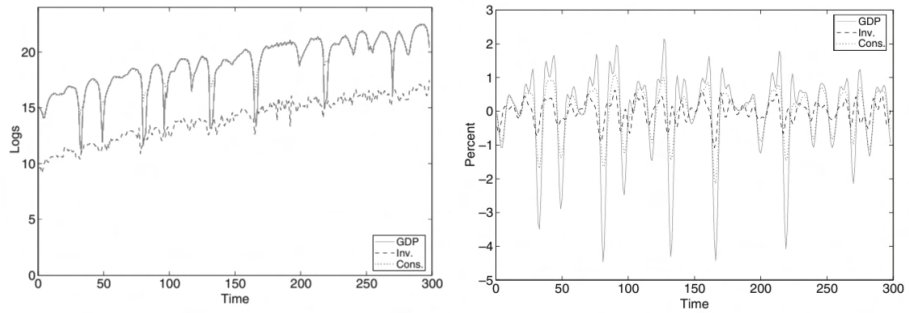
Figura 3: Risultato della simulazione nello scenario social-security (a) logaritmo naturale e (b) filtrato alle frequenze del business cycle con il band-pass Baxter-King filter $(6, 32, 12)$.

4 Risultati simulazioni numeriche

Occupiamoci, ora, dei risultati delle simulazioni numeriche. Figura 2 e Figura 3 mostrano le serie storiche simulate del livello del Pil, investimenti e consumi nei due scenari. Le due serie sono state filtrate col filtro inventato da Baxter e King[13] per separare le frequenze del business cycle nei dati. Siccome lo scopo di questo lavoro è prendere confidenza col modello di Dosi, Fagiolo e Roventini [5] e riprodurne i principali risultati, riportiamo in Figura 4 e in Figura 5 il risultato degli Autori nei due scenari. Come si può vedere, nei grafici degli Autori i due scenari si differenziano soprattutto dal fatto che nel work-or-die gli investimenti aggregati sono meno volatili del Pil e dei consumi, mentre l'opposto accade nello scenario social-security. Nel nostro caso entrambi gli scenari non si differenziano: gli investimenti sono sempre più volatili. Apparentemente i due scenari sembrano equivalenti nel nostro caso, in realtà confrontando altre variabili emergono differenze[14]. In Figura 6 e in Figura 7 sono mostrati il tasso

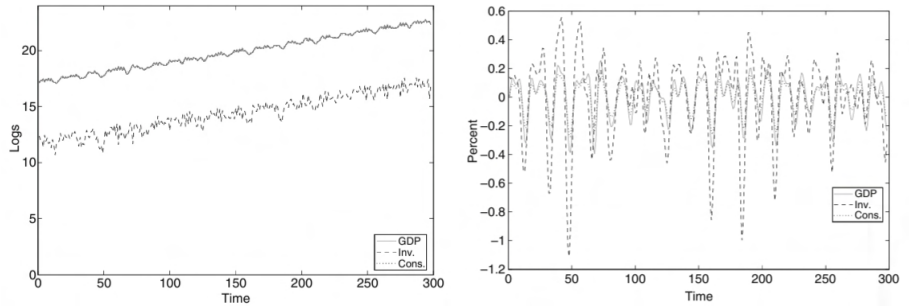
[13] Si rimanda alla Sezione 6 Appendice per una disamina di tale filtro passa-banda.

[14] Purtroppo in questo caso non è possibile un confronto con gli Autori poichè tali grafici nel paper originale non vengono presentati.



(a) (b)

Figura 4: Dal paper [5] Fig.1 e 2. Scenario work-or-die (a) logaritmo naturale e (b) filtrato alle frequenze del business cycle con il band-pass Baxter-King filter $(6, 32, 12)$.



(a) (b)

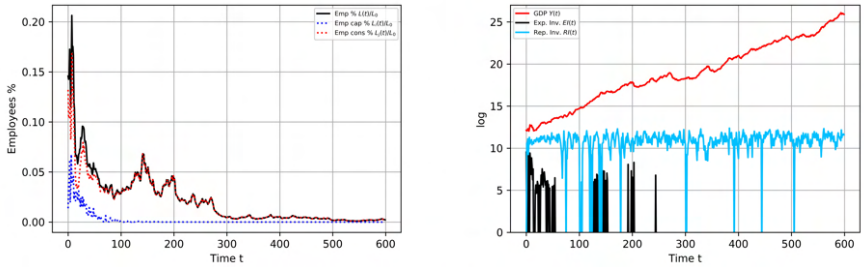
Figura 5: Dal paper [5] Fig.3 e 4. Scenario social-security (a) logaritmo naturale e (b) filtrato alle frequenze del business cycle con il band-pass Baxter-King filter $(6, 32, 12)$.

di occupazione e gli investimenti scomposti in EI e RI: nello scenario social-security il tasso di occupazione è sensibilmente maggiore e gli investimenti di espansione sono grossomodo continuativi per tutta la durata della simulazione. Questo accade poichè il sussidio per i disoccupati mantiene alta la domanda, e quindi i consumi e gli investimenti, impedendo così ai magazzini di saturarsi. Non possiamo sapere se nel paper originale gli investimenti EI siano continuativi per circa tutta la durata della simulazione poichè, come dicevamo, tale grafico non viene mostrato. Tuttavia pensiamo di sì poichè in un paper precedente, basato su un modello simile, compare il grafico riportato in Figura 8.
Confrontando Figura 9 e 10 si nota che nello scenario work-or-die avvengono 15 casi in cui tutte le aziende di beni capitale falliscono, mentre questo non accade nell'altro scenario poichè non ci sono turni in cui nessuna azienda ordina macchinari, anche per il fatto che gli investimenti EI sono continuativi. Invece, riguardo alle produttività i grafici sono simili, crescono esponenzialmente, ma nello scenario social-security sono maggiori a causa dell'aumento degli investimenti e, probabilmente, per il fatto che poche i si ritrovano ad avere la maggiore quota di mercato facendo fallire più spesso molte aziende, che ne diventano poi delle copie. La produttività media $\bar{A}(t)$ tende a quella calcolata solo sulle j poichè la quantità di macchinari degli insiemi $\Xi_j(t)$ è solitamente molto maggiore del numero delle i. Inoltre è molto più vicina alla media calcolata solo sui macchinari A_i^τ in vendita delle i che a quella calcolata sulle loro $B_i(t)$ siccome il metodo di selezione dei nuovi macchinari nella (8) predilige b volte A_i^τ rispetto a $B_i(t)$.
Passiamo quindi alle statistiche calcolabili dalle simulazioni. Definiamo l'average growth rate AGR_X della variabile macroeconomica X come

$$AGR_X = \frac{\ln X(T-1) - \ln X(0)}{T} \tag{31}$$

Commentando Tabella 4 e 6 si vede che gli investimenti hanno un tasso di crescita molto minore e sono molto più volatili di Pil e consumi in entrambi gli scenari. La deviazione standard del Pil è appena superiore a quella dei consumi, Pil e consumi sono variabili procicliche e coincidenti[15] in entrambi gli scenari. La variazione delle giacenze in magazzino è prociclica e leggermente leading in work-or-die e leggermente lagging nell'altro scenario. Per quanto riguarda gli investimenti vi sono anomalie: nel work-or-die sono in pratica non correlati poichè gli EI cessano dopo una parte della simulazione, invece sono anticiclici e lagging in social-security. Gli investimenti netti sono quasi non correlati in entrambi gli scenari, sono prociclici nel primo e anticiclici nel secondo. Il tasso di occupazione e quello di disoccupazione sono coincidenti in work-or-die e lagging in social-security. L'occupazione è prociclica e la disoccupazione anticiclica, come c'è da aspettarsi.
I nostri risultati sono particolarmente lontani da quelli del paper originale mostrati in Tabella 5 e 7. Come già si intuiva dalle figure, gli Autori hanno trovato che gli investimenti sono molto meno volatili di Pil e consumi nel primo scenario, e molto più volatili nel secondo scenario (il secondo scenario è in accordo con i fatti stilizzati delle economie effettivamente esistenti, come visto in precedenza nella Sezione 2). In entrambi gli scenari il Pil è più volatile dei consumi e gli AGR delle tre variabili sono uguali. Pil, consumi ed investimenti netti sono variabili

[15] Anche se i consumi sono leggermente lagging in work-or-die.



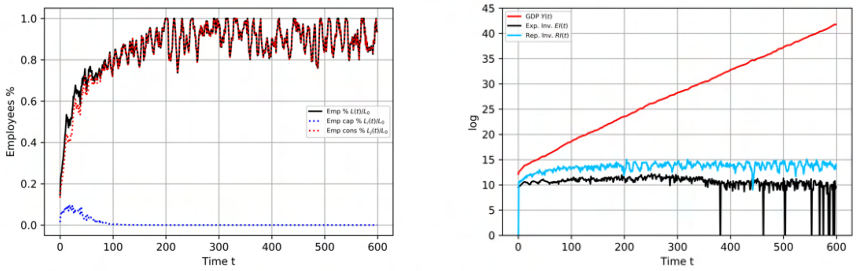
(a) (b)

Figura 6: Scenario work-or-die: (a) tasso di occupazione e (b) livello del Pil e investimenti, scomposti in quelli di espansione EI e sostituzione RI, in logaritmo naturale.

procicliche e coincidenti (i consumi sono leggermente leading nel social-security) in entrambi gli scenari. Sempre in entrambi, gli investimenti sono prociclici e decisamente leading (ad esempio $t+1$ è 0.64 contro 0.38 di t) però secondo gli Autori ciò è dovuto alla presenza degli investimenti di sostituzione poichè quelli netti sono in linea con i fatti stilizzati dei dati empirici (si veda Sezione 2), ovvero investimenti come variabile coincidente. La variazione delle giacenze in magazzino è prociclica e coincidente o leggermente lagging, l'occupazione è prociclica, il tasso di disoccupazione è anticiclico, entrambi coincidenti, ma forse leggermente leading, nei due scenari.
Quindi, pare che i maggiori problemi risiedano negli investimenti nello scenario work-or-die e nel fatto che Pil e consumi dovrebbero diventare più volatili. Dalle prove effettuate la dinamica sembra poco sensibile alle condizioni iniziali o ai valori dei parametri, invece basta cambiare leggermente le regole che riguardano il meccanismo della domanda e degli investimenti, che sono il motore del modello, per cambiarne radicalmente il comportamento, al punto da creare, in fin dei conti, un nuovo modello. Purtroppo, gli ABM, per loro natura, essendo di fatto delle simulazioni al computer, mal si prestano ad essere descritti a parole: a meno di eccedere nella precisione e pedanteria, è sempre possibile, infatti, tralasciare qualche dettaglio importante. Forse è per questo motivo che gli Autori sono stati abbastanza vaghi su alcuni aspetti che però potrebbero essere importanti o facilmente fraintendibili. Così nelle prossime pagine, prima di concludere, andremo ad esaminare un set di regole alternative plausibili, con lo scopo di avvicinarci ai loro risultati.

4.1 Regole alternative: EI_j per le copie entranti nel mercato

Come già discusso in precedenza, riguardo all'uscita delle aziende di beni di consumo fallite e all'entrata dei nuovi sostituti, nel paper viene detto che le nuove aziende sono copie delle sopravvissute scelte casualmente. Questo espediente serve per ovviare al problema di come inizializzare un nuova azienda che non ha una storia evolutiva alle spalle, in particolare quanti e quali macchinari dovrebbe avere nel suo Ξ_j o che grado di sviluppo della produttività dovrebbe proporre



(a) (b)

Figura 7: Scenario social-security: (a) tasso di occupazione e (b) livello del Pil e investimenti, scomposti in quelli di espansione EI e sostituzione RI, in logaritmo naturale.

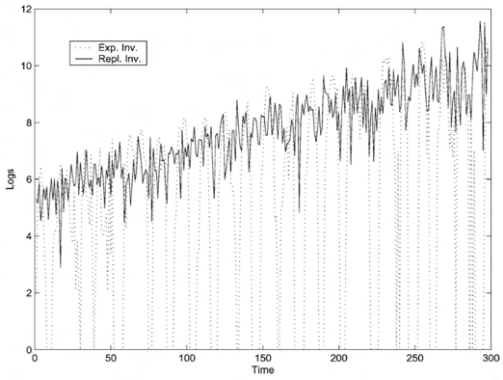
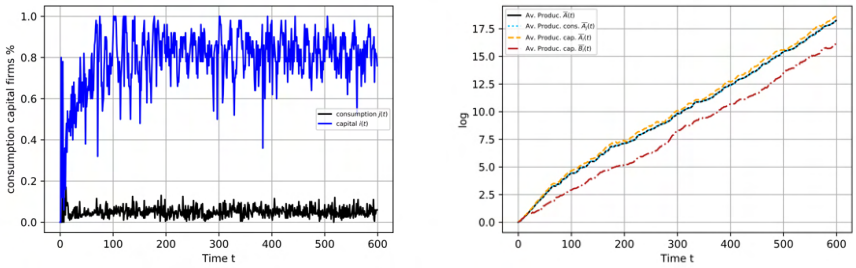
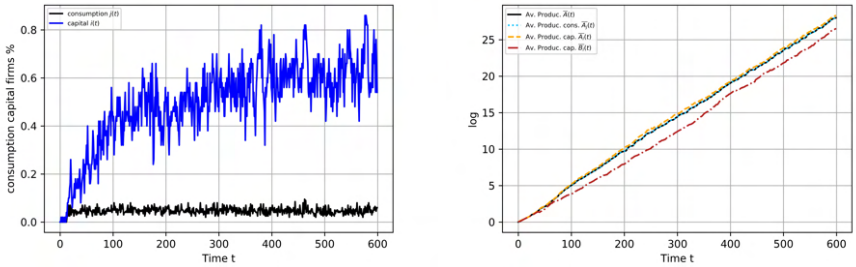


Figura 8: Dal paper [3] Fig.4. Investimenti I divisi in investimenti di espansione EI e investimenti di sostituzione RI. Da segnalare che fanno riferimento ad un modello diverso da quello in esame, anche se simile.



(a) (b)

Figura 9: Scenario work-or-die: (a) tasso di fallimenti delle aziende di beni di consumo e di capitale e (b) produttività medie in logaritmo naturale. Nella legenda, $\bar{A}_i(t)$ è la media calcolata solo sui prototipi in vendita nel turno t delle aziende i e $\bar{B}_i(t)$ sulle loro $B_i(t)$, $\bar{A}_j(t)$ è calcolata sugli insiemi dei macchinari $\Xi_j(t)$ delle aziende j, invece $\bar{A}(t)$ è la media, che nella nota avevamo chiamato $\bar{AB}$, calcolata sulla somma sia delle A_i^τ appartenenti alle j che delle $B_i(t)$.



(a) (b)

Figura 10: Scenario social-security: (a) tasso di fallimenti delle aziende di beni di consumo e di capitale e (b) produttività medie in logaritmo naturale. Nella legenda, $\bar{A}_i(t)$ è la media calcolata solo sui prototipi in vendita nel turno t delle aziende i e $\bar{B}_i(t)$ sulle loro $B_i(t)$, $\bar{A}_j(t)$ è calcolata sugli insiemi dei macchinari $\Xi_j(t)$ delle aziende j, invece $\bar{A}(t)$ è la media, che nella nota avevamo chiamato $\bar{AB}$, calcolata sulla somma sia delle A_i^τ appartenenti alle j che delle $B_i(t)$.

Statistica	**Pil**	**Consumi**	**Investimenti**
(a) Scenario work-or-die			
average growth rate AGR_X	0.023	0.023	0.003
deviazione standard bpf$(6, 32, 12)$ σ_X	0.101	0.099	1.510
deviazione standard relativa $\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}$	1	0.978	14.886
(b) Scenario social-security			
average growth rate AGR_X	0.049	0.049	0.008
deviazione standard bpf$(6, 32, 12)$ σ_X	0.043	0.041	0.429
deviazione standard relativa $\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}$	1	0.939	9.916

Tabella 4: Statistiche per le serie simulate nei due scenari.

Statistica	**Pil**	**Consumi**	**Investimenti**
(a) Scenario work-or-die			
average growth rate AGR_X	0.018	0.018	0.018
deviazione standard bpf$(6, 32, 12)$ σ_X	1.172	0.620	0.331
deviazione standard relativa $\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}$	1	0.529	0.282
(b) Scenario social-security			
average growth rate AGR_X	0.018	0.018	0.018
deviazione standard bpf$(6, 32, 12)$ σ_X	0.136	0.095	0.436
deviazione standard relativa $\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}$	1.00	0.70	3.21

Tabella 5: Dal paper [5] Tab.3. Statistiche nei due scenari per le serie simulate dagli Autori Dosi, Fagiolo e Roventini. Riportata a titolo di confronto con la Tabella 4.

Serie temporale	Pil bpf(6, 32, 12)								
bpf(6, 32, 12)	$t-4$	$t-3$	$t-2$	$t-1$	t	$t+1$	$t+2$	$t+3$	$t+4$
(a) Scenario work-or-die									
Pil	0.22	0.46	0.72	0.92	1.00	0.92	0.72	0.46	0.22
Consumi	0.34	0.57	0.80	0.95	0.98	0.87	0.67	0.42	0.19
Investimenti	0.03	0.01	−0.02	−0.05	−0.06	−0.08	−0.08	−0.09	−0.08
Variazione giacenze magazzino	−0.27	−0.06	0.20	0.46	0.61	0.63	0.54	0.39	0.25
Investimenti netti (EI)	0.10	0.13	0.17	0.19	0.17	0.12	0.04	−0.02	−0.05
Occupazione	0.14	0.27	0.40	0.52	0.58	0.57	0.48	0.34	0.20
Tasso di disoccupazione	−0.14	−0.27	−0.40	−0.52	−0.58	−0.57	−0.48	−0.34	−0.20
(b) Scenario social-security									
Pil	0.01	0.33	0.66	0.91	1.00	0.91	0.66	0.33	0.01
Consumi	0.04	0.34	0.65	0.88	0.96	0.86	0.62	0.31	−0.00
Investimenti	−0.29	−0.39	−0.47	−0.48	−0.42	−0.29	−0.09	0.14	0.34
Variazione giacenze magazzino	0.14	0.28	0.38	0.42	0.41	0.33	0.22	0.12	0.04
Investimenti netti (EI)	0.00	0.00	0.00	−0.01	−0.03	−0.07	−0.08	−0.07	−0.03
Occupazione	0.33	0.47	0.57	0.57	0.45	0.20	−0.10	−0.40	−0.59
Tasso di disoccupazione	−0.33	−0.47	−0.57	−0.57	−0.45	−0.20	−0.10	0.40	0.59

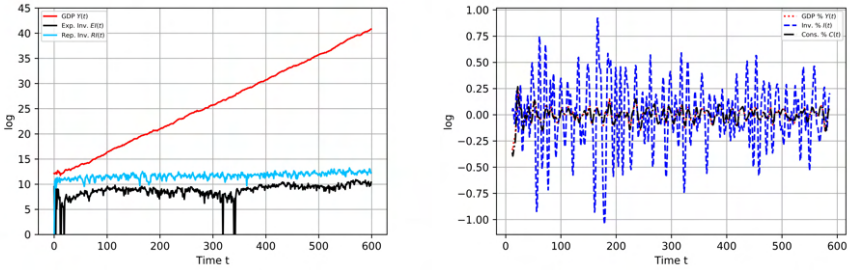
Tabella 6: Auto-correlation del Pil e cross-correlation patterns.

Serie temporale	Pil bpf(6, 32, 12)								
bpf(6, 32, 12)	$t-4$	$t-3$	$t-2$	$t-1$	t	$t+1$	$t+2$	$t+3$	$t+4$
(a) Scenario work-or-die									
Pil	−0.19	0.14	0.54	0.87	1.00	0.87	0.54	0.14	−0.19
Consumi	−0.09	0.24	0.58	0.85	0.95	0.86	0.59	0.23	−0.12
Investimenti	−0.18	−0.17	−0.08	0.11	0.38	0.64	0.78	0.73	0.50
Variazione giacenze magazzino	0.03	0.17	0.31	0.40	0.39	0.28	0.10	−0.10	−0.24
Investimenti netti (EI)	0.06	0.29	0.49	0.63	0.69	0.63	0.46	0.21	−0.07
Occupazione	−0.13	0.17	0.52	0.81	0.96	0.89	0.64	0.28	−0.08
Tasso di disoccupazione	−0.01	−0.25	−0.49	−0.67	−0.75	−0.71	−0.53	−0.26	0.04
(b) Scenario social-security									
Pil	−0.38	−0.03	0.44	0.84	1.00	0.84	0.44	−0.03	−0.38
Consumi	−0.35	−0.04	0.38	0.78	0.98	0.89	0.54	0.08	−0.32
Investimenti	−0.19	−0.15	−0.03	0.18	0.42	0.58	0.58	0.40	0.11
Variazione giacenze magazzino	−0.18	0.01	0.24	0.41	0.44	0.31	0.09	−0.11	−0.21
Investimenti netti (EI)	−0.26	0.06	0.45	0.76	0.87	0.73	0.41	0.02	−0.28
Occupazione	−0.40	−0.10	0.33	0.73	0.96	0.91	0.61	0.17	−0.23
Tasso di disoccupazione	0.40	0.09	−0.33	−0.73	−0.96	−0.91	−0.61	−0.18	0.22

Tabella 7: Dal paper [5] Tab.4. Auto-correlation del Pil e cross-correlation pattern per le serie simulate dagli Autori Dosi, Fagiolo e Roventini. Riportata a titolo di confronto con la Tabella 6.

ai suoi clienti. Se sembra plausibile che numero di macchinari e produttività debbano essere necessariamente copiati per inizializzarli, non viene però detto se ogni altro aspetto debba seguire la stessa regola. Ad esempio uno potrebbe argomentare che l'età dei nuovi macchinari copiati possa essere verosimilmente posta a zero, altrimenti partirebbero già vecchi! Dettagli come questi sembrano insignificanti, ma, se concorrono alle decisioni di investimento, potrebbero avere un ruolo significativo[16]. Per quanto riguarda le aziende di beni capitale vengono copiate la A_i^τ e la $B_i(t)$ di una i casuale sopravvissuta nel turno t, ma non la sua innovazione; i clienti storici vengono inizializzati nuovamente. La liquidità delle nuove aziende di entrambe le industrie viene inizializzata come all'inizio della simulazione, ma adeguandola ai salari $NW_{i,j}(t) = NW_{i,j}(0)w(t)$. In questa versione, e nella precedente, per le nuove aziende di beni di consumo viene copiato tutto tranne: l'età dei nuovi macchinari, lo stock debito Deb_j e i magazzini N_j che vengono posti a zero. Nella precedente versione le vendite S_j, la quantità prodotta Q_j e la domanda ricevuta D_j venivano copiate, ora le vendite vengono poste a zero, invece per le altre due le poniamo uguali $Q_j(t) = D_j(t) = K_j(t)\pi_j(t)u^d\frac{1+\alpha}{1+\theta}$ così facendo al turno successivo avremo che $l_j = 0$ e la nuova azienda non verrà penalizzata nella sua competitività e la domanda attesa sarà sufficiente ad innescare gli investimenti di espansione EI_j.

Questa è la differenza principale. Può essere considerato abbastanza verosimile

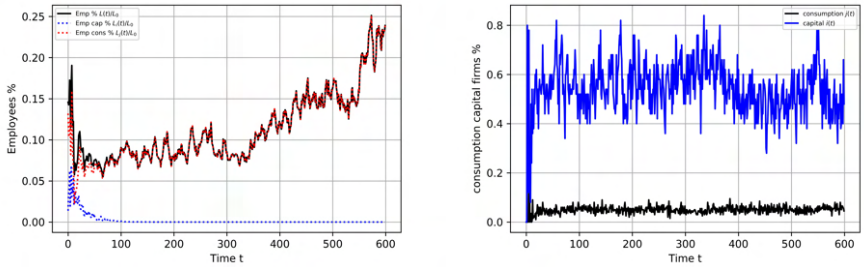


(a) (b)

Figura 11: Risultato della simulazione nello scenario work-or-die (a) livello del Pil e investimenti, scomposti in quelli di espansione EI e sostituzione RI, in logaritmo naturale e (b) filtrato alle frequenze del business cycle con il band-pass Baxter-King filter $(6, 32, 12)$ nel caso in cui le nuove aziende di consumo entranti nel mercato non copino più la domanda ricevuta dalla azienda della quale hanno copiato i macchinari posseduti: bensì la domanda attesa per il loro primo turno viene impostata ad una quantità tale da scatenare gli investimenti di espansione.

che le nuove aziende entranti siano desiderose di crescere per conquistare quote di mercato e quindi nel loro primo turno di vita investano. Comunque, l'effetto nella simulazione di tale regola alternativa è quello di rendere continui gli investimenti di espansione e creare della domanda extra, facendo assomigliare lo scenario work-or-die ai sussidi del social-security della precedente versione. E,

[16] Ad esempio, vedremo, tra le altre cose, nelle Sezioni 4.2 e 4.3 che copiare anche l'età può avere un ruolo importante perchè mantiene allineate sia le nuove aziende di consumo che le vecchie nella periodicità degli investimenti RI, contribuendo così a saturare contemporaneamente i magazzini in tutta l'economia.



(a) (b)

Figura 12: Scenario work-or-die (a) tasso di occupazione e (b) percentuale fallimenti delle aziende delle due industrie. Siamo nel caso in cui la domanda attesa per il primo turno delle nuove aziende di consumo entranti nel mercato venga impostata ad una quantità tale da scatenare gli investimenti di espansione.

ovviamente, i due scenari si assomigliano anche in questa versione, come si vede confrontando Figura 11 a Figura 13. Figura 12 e Figura 14 mostrano che anche gli andamenti delle percentuali di occupazione si assomiglino qualitativamente, anche se nello scenario del sussidio si raggiunge addirittura la piena occupazione. Inoltre ora nello scenario work-or-die, a contrario della Figura 9, non vi sono casi di fallimenti dell'intera industria di beni capitale poichè non vi sono turni senza ordini.
Tabella 8 mostra che Pil e consumi hanno gli stessi AGR in entrambi gli scenari e quello degli investimenti è molto più basso anche in questa variante. Nello scenario work-or-die Pil e consumi sono ugualmente volatili, mentre in quello social-security il Pil è leggermente più volatile. Ad ogni modo, gli investimenti continuano ad essere molto più volatili di Pil e consumi, anche nel primo scenario.
Passando a Tabella 9 notiamo, invece, risultati qualitativamente per lo più in linea con quelli da riprodurre. Pil, consumi e variazione delle giacenze in magazzino sono coincidenti e prociclici in entrambi gli scenari. Nel primo scenario gli investimenti sono prociclici e coincidenti o leggermente leading, nel secondo sono anticiclici e lagging. Gli investimenti netti sono lagging e prociclici nel primo e nel secondo sono ancora anticiclici e leading. L'occupazione e il tasso di disoccupazione sono il primo prociclico e il secondo anticiclico, coincidenti nel primo scenario e lagging nel secondo. Riassumendo, non vanno bene soprattutto gli investimenti nello scenario social-security e gli investimenti netti in entrambi. L'occupazione non è in linea con gli Autori, dove era leggermente leading, ma nei dati delle economie reali è lagging, poichè reagisce più lentamente ai cambiamenti del Pil.

4.2 Regole alternative: scala fissa per B_i

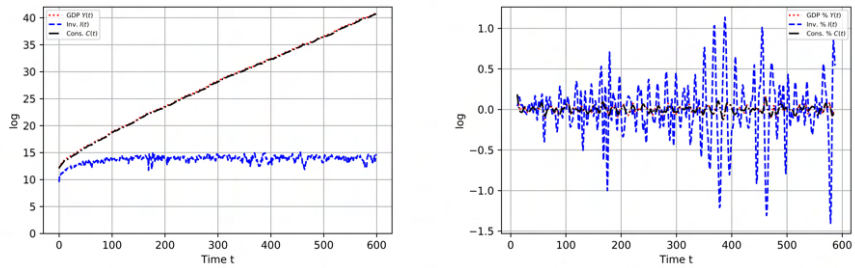
Confrontando i grafici ottenuti fino ad ora con Figura 4 si nota che nei nostri le crisi sono di modesta entità o assenti. Sono invece comuni, soprattutto nello scenario work-or-die, nel paper originale.
Per capire quali regole alternative potrebbero mancare, è necessario chiedersi

Statistica	Pil	Consumi	Investimenti
(a) Scenario work-or-die			
average growth rate AGR_X	0.048	0.048	0.005
deviazione standard bpf$(6, 32, 12)$ σ_X	0.066	0.066	0.304
deviazione standard relativa $\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}$	1	1.002	4.593
(b) Scenario social-security			
average growth rate AGR_X	0.048	0.048	0.009
deviazione standard bpf$(6, 32, 12)$ σ_X	0.048	0.039	0.351
deviazione standard relativa $\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}$	1	0.857	7.643

Tabella 8: Statistiche per le serie simulate nei due scenari nel caso in cui le nuove aziende di consumo entranti nel mercato non copino più la domanda ricevuta dalla azienda della quale hanno copiato i macchinari posseduti. Questa regola alternativa prevede invece che la domanda attesa per il loro primo turno venga impostata ad una quantità tale da permettere gli investimenti di espansione.

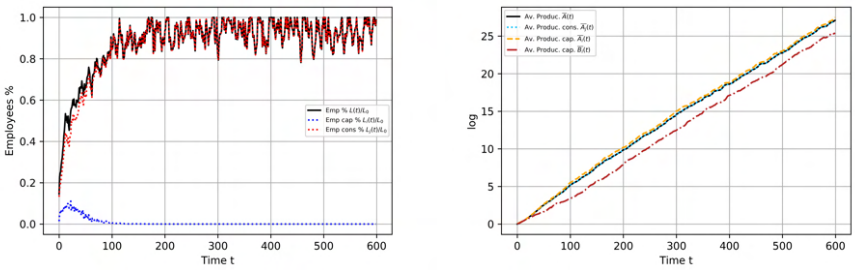
Serie temporale	Pil bpf$(6, 32, 12)$								
bpf$(6, 32, 12)$	$t-4$	$t-3$	$t-2$	$t-1$	t	$t+1$	$t+2$	$t+3$	$t+4$
(a) Scenario work-or-die									
Pil	0.07	0.35	0.67	0.91	1.00	0.91	0.67	0.35	0.07
Consumi	0.17	0.46	0.74	0.94	0.98	0.86	0.61	0.32	0.06
Investimenti	−0.04	0.01	0.08	0.17	0.23	0.25	0.19	0.06	−0.10
Variazione giacenze magazzino	−0.33	−0.15	0.16	0.44	0.56	0.54	0.44	0.34	0.26
Investimenti netti (EI)	0.18	0.31	0.43	0.47	0.41	0.24	0.08	−0.01	−0.02
Occupazione	−0.01	0.23	0.49	0.71	0.82	0.79	0.63	0.40	0.15
Tasso di disoccupazione	0.01	−0.23	−0.49	−0.71	−0.82	−0.79	−0.63	−0.40	−0.15
(b) Scenario social-security									
Pil	0.02	0.31	0.64	0.90	1.00	0.90	0.64	0.31	0.02
Consumi	0.13	0.41	0.69	0.90	0.95	0.84	0.61	0.33	0.06
Investimenti	−0.41	−0.48	−0.49	−0.42	−0.27	−0.09	0.10	0.25	0.35
Variazione giacenze magazzino	−0.01	0.15	0.31	0.40	0.43	0.36	0.24	0.10	−0.00
Investimenti netti (EI)	0.06	0.02	−0.02	−0.08	−0.16	−0.24	−0.28	−0.25	−0.15
Occupazione	0.12	0.28	0.46	0.57	0.55	0.36	0.06	−0.24	−0.46
Tasso di disoccupazione	−0.12	−0.28	−0.46	−0.57	−0.55	−0.36	−0.06	0.24	0.46

Tabella 9: Auto-correlation del Pil e cross-correlation patterns nel caso in cui le nuove aziende di consumo entranti nel mercato non copino più la domanda ricevuta dalla azienda della quale hanno copiato i macchinari posseduti: bensì la domanda attesa per il loro primo turno viene impostata ad una quantità tale da scatenare gli investimenti di espansione.



(a) (b)

Figura 13: Risultato della simulazione nello scenario social-security (a) logaritmo naturale e (b) filtrato alle frequenze del business cycle con il band-pass Baxter-King filter $(6, 32, 12)$. Siamo nel caso in cui la domanda attesa per il primo turno delle nuove aziende di consumo entranti nel mercato venga impostata ad una quantità tale da scatenare gli investimenti di espansione.



(a) (b)

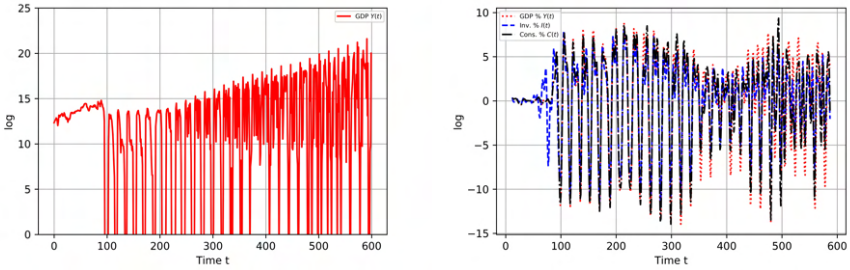
Figura 14: Scenario social-security (a) tasso di occupazione e (b) produttività medie in logaritmo naturale. Nella legenda, $\bar{A}_i(t)$ è la media calcolata solo sui prototipi in vendita nel turno t delle aziende i e $\bar{B}_i(t)$ sulle loro $B_i(t)$, $\bar{A}_j(t)$ è calcolata sugli insiemi dei macchinari $\Xi_j(t)$ delle aziende j, invece $\bar{A}(t)$ è la media, che nella nota avevamo chiamato $\bar{AB}$, calcolata sulla somma sia delle A_i^τ appartenenti alle j che delle $B_i(t)$. Siamo nel caso in cui la domanda attesa per il primo turno delle nuove aziende di consumo entranti nel mercato venga impostata ad una quantità tale da scatenare gli investimenti di espansione.

innanzitutto cosa occorre per causare una crisi in questo modello. Qua una crisi è essenzialmente una crisi di sovrapproduzione: in un dato periodo si è prodotto più di quanto è stato venduto e, con l'accumularsi delle giacenze in magazzino, nei turni successivi verrà prodotto sempre meno e quindi minori assunzioni di lavoratori e non vi saranno opportunità di investimenti di espansione. Al limite, tale andamento potrebbe portare a turni in cui non viene prodotto niente e poichè la produzione successiva deriva dall'occupazione attuale, si arriverebbe allo stallo persistente: il sistema è come congelato in uno stato di totale assenza di produzione.
Ma perchè si è prodotto troppo? Bisogna chiarire che esiste una tendenza naturale alla sovrapproduzione nel modello: infatti la presenza del mark-up non nullo implica che un lavoratore potrà comprare meno beni di quanti ne ha prodotti, quindi l'accumulo di beni di consumo nei magazzini è, in termini materiali, la controparte del guadagno, in termini monetari, che si accumula nei fondi NW_j delle aziende di beni di consumo. Ovviamente, ciò non significa che in un dato turno la produzione non possa essere inferiore alla domanda di beni: accade quando le aziende hanno sbagliato le previsioni. In questo caso, semplicemente si svuoteranno i magazzini.
Cosa causa gli errori, in un senso o nell'altro, di previsione nella produzione di beni di consumo? La risposta è la produzione, o la mancanza di produzione, di beni capitale, ovvero di investimenti. Infatti, quando le aziende fanno investimenti causano, in quel turno, un aumento di domanda non previsto poichè, per produrre i macchinari ordinati, le aziende di beni capitale dovranno assumere lavoratori, che a loro volta domanderanno beni di consumo. Ma nel turno successivo, se la domanda non è sufficiente ad innescare nuovi investimenti EI, o non intervengono investimenti RI, le vendite saranno inferiori alla produzione con aumento delle scorte. Quindi, gli investimenti possono causare la futura sovrapproduzione, la quale ridimensionerà la produzione nei turni ancora successivi, ovvero un calo del Pil, e la crisi potrà essere arrestata solo da investimenti che causino, così, un aumento della domanda e uno futuro della produzione. Ma come possono intervenire degli investimenti se l'economia è in recessione? La risposta è che non possono esserci EI se tutte le aspettative delle aziende sono allineate, tuttavia possono esserci investimenti RI dovuti alla sostituzione di macchinari obsoleti. Affinchè ciò accada gli investimenti RI non possono sparpagliasi in turni diversi più di tanto, cosa che accade se non ci sono regole temporali sulla sostituzione. Fino ad ora, le aziende j ordinavano un macchinario in sostituzione di uno posseduto solo se il suo prezzo era inferiore al risparmio nei costi di produzione in b turni, tuttavia non esisteva una regola che impedisse poi di sostituire il nuovo macchinario prima dello scadere dei b turni: quindi sarebbe potuto essere sostituito anche nel turno successivo qualora una delle aziende i fornitrici di j avesse casualmente scoperto prototipi più efficienti. Si può argomentare che tale comportamento sia irrealistico. Essendo le innovazioni casuali e non essendoci vincoli nella sostituzione di un macchinario prima di una finestra temporale, gli investimenti RI tendevano, nelle precedenti simulazioni, a sparpagliarsi in maniera omogenea. Ora, invece, vogliamo che gli RI intervengano a risollevare la domanda in un'economia depressa e che siano sufficientemente intensi per farlo: per questo devono raggrupparsi in un turno invece che disperdersi.
Però, senza più l'intervento di investimenti casuali, il sistema economico potrebbe restare bloccato in uno stato di zero produzione anche per diversi turni prima

dello scadere dei b turni, inoltre, col fallire delle aziende di consumo, l'allineamento andrebbe perso poichè per le nuove entranti i b scadrebbero in un momento diverso. Per ovviare a ciò, oltre alla regola dei b turni, imponiamo altre due nuove regole. La prima regola serve ad evitare soprattutto che all'inizio della simulazione la produzione vada a zero, per farlo basta aumentare l'occupazione necessaria nell'industria di beni capitale, e quindi la domanda di beni. Ora, per produrre un macchinario, non basterà più un solo lavoratore (si ricorda che all'inizio $B_i(0) = 1$), ma ne serviranno σ. Abbiamo scelto $\sigma = 4$. L'effetto è quello di riscalare la produttività di ogni azienda di beni capitale dividendola per un fattore σ. Così le equazioni subiranno delle modifiche, ad esempio il prezzo (17) diventerà $c_i(t) = \frac{w(t)}{B_i(t)}\sigma$ e la domanda di lavoro (18) sarà $L_i^D(t) = \frac{Q_i(t)}{B_i(t)}\sigma$, inoltre, adeguiamo i fondi iniziali all'aumento dei costi $NW_{i,j}(t) = NW_{i,j}(0)w(t)\sigma$ per le aziende entranti nel mercato.
La seconda regola è che vengono copiati anche l'età dei macchinari e i magazzini dell'azienda estratta. Per favorire l'allineamento degli investimenti, si è alzata la soglia sotto la quale le aziende di consumo falliscono portandola da $\frac{1}{10}\frac{1}{F_1}$ a $\frac{1}{3}\frac{1}{F_1}$; questa impostazione varrà anche per la prossima versione del modello. L'altra differenza con la versione precedente è che ora le vendite S_j, la quantità prodotta Q_j e la domanda ricevuta D_j vengono nuovamente copiate, come nella prima versione, e la domanda attesa non sarà più impostata tale da innescare gli EI_j, come accadeva in quella. Vediamo, infatti, da Figura 16 che gli investimenti EI non sono più continuativi e quelli RI si concentrano ad intervalli regolari dovuti alla nuova regola. Anche i fallimenti delle i sono intermittenti per lo stesso motivo. L'intermittenza influenza ovviamente anche l'andamento di Pil e consumi come si vede da Figura 15. Anche la produttività $\bar{A}_j(t)$ calcolata sulle aziende aziende di beni di consumo in Figura 17 mostra un andamento a "scalini" poichè la sua crescita avviene con la sostituzione dei macchinari obsoleti. La produttività media $\bar{AB}(t)$ qua è stata calcolata solo sulle j e quindi è esattamente $\bar{A}_j(t)$; tale definizione verrà usata anche nella prossima, e ultima, versione del modello. Nonostante, la presenza di σ, quando $\bar{B}_i(t)$ diventa molto grande l'effetto di σ diventa trascurabile. Per cui un singolo lavoratore potrebbe potenzialmente produrre macchinari sufficienti per coprire tutti gli ordini ricevuti[17] da un'azienda i: l'effetto sull'occupazione degli RI diventa meno significativo e questa si assesta su valori bassissimi. Quando l'effetto di σ comincia ad affievolirsi il Pil può anche andare a zero in assenza di investimenti. Queste considerazioni suggeriscono che regola aggiungere per preservare anche nei turni avanzati che un macchinario venga prodotto da non meno di σ lavoratori. Tale regola sarà protagonista della prossima versione in 4.3. Infine, in Figura 18 vediamo che i casi in cui avviene il fenomeno spiegato precedentemente della variazione negativa dei magazzini sono numerosi e misti a casi di variazioni positive.
Per quanto riguarda lo scenario social-security, in Figura 19 vediamo che i sus-

[17] Effettivamente, il modello è costruito in maniera tale che, mentre i salari sono agganciati alla produttività e quindi le aziende di consumo non hanno problemi, lo stesso non si possa dire degli investimenti. Così mentre le aziende j possono produrre di più poichè aumenta la loro produttività, ma anche i lavoratori possono comprare di più, invece le aziende i non hanno nessuna regola che faccia crescere gli investimenti delle j con la stessa velocità con la quale cresce la loro produttività $B_i(t)$. Se non si fosse aggiunta la $\pi_j(t)$ nella equazione (3) forse anche gli investimenti avrebbero tenuto il passo della crescita della produttività, come fanno i salari. L'unica possibilità affinchè avvenga è che la domanda cresca più velocemente della produttività $\bar{B}_i(t)$ aumentando così gli ordini di macchinari.

sidi, sostenitori della domanda, attenuano le brusche crisi dello scenario precedente, però ancora gli EI ad un certo punto cessano e ovviamente i fallimenti delle aziende di beni capitale in Figura 20 ne risentono. L'occupazione in Figura 21 tende a zero più lentamente che nel work-or-die, però le variazione negative dei magazzini sono più rare poichè la domanda è continuativa a causa del sussidio.
Passando alle statistiche in Tabella 10 vediamo che nel primo scenario AGR_I è addirittura negativo a causa dell'andamento degli investimenti, invece gli altri due sono vicini a quelli del paper originale. Finalmente, il Pil è più volatile dei consumi che a loro volta sono più volatili degli investimenti, tuttavia la volatilità è molto maggiore di quella degli Autori a causa delle cadute complete della produzione e del Pil. Nel secondo scenario gli AGR sono più grandi di quelli che dovevamo ottenere e anche alcune deviazioni standard, ma gli investimenti sono correttamente molto più volatili delle altre due variabili economiche.
Passiamo quindi a commentare la Tabella 11. Nel primo scenario Pil, consumi, investimenti e variazione delle giacenze in magazzino sono coincidenti e procicliche. Nel secondo scenario il Pil è coincidente e prociclico, la variazione delle giacenze in magazzino è lagging e prociclica. Purtroppo, investimenti netti, occupazione e tasso di disoccupazione sono scorrelati in entrambi gli scenari e sono non correlati anche gli investimenti nel social-security.

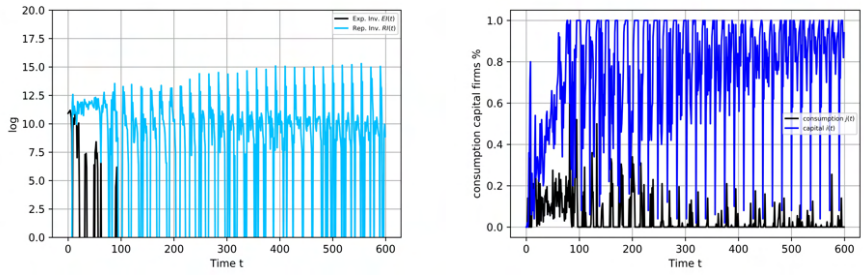


(a) (b)

Figura 15: Risultato della simulazione nello scenario work-or-die (a) logaritmo naturale del Pil e (b) filtrato alle frequenze del business cycle con il band-pass Baxter-King filter $(6, 32, 12)$. Ci troviamo nel caso in cui le $B_i(t)$ sono riscalate dividendole per un parametro σ, il cui significato è che al turno iniziale ($B_i(0) = 1$) per le aziende di beni capitale non basterà più assumere un solo lavoratore per produrre un macchinario come avveniva nelle precedente versioni del modello, bensì ora ogni macchinario prodotto necessiterà di σ lavoratori. Inoltre ogni macchinario non può essere sostituito prima di b turni.

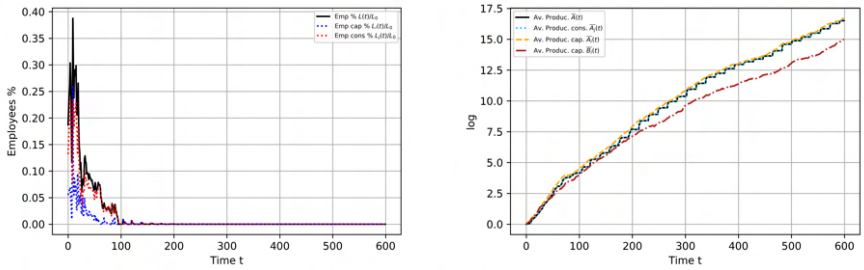
4.3 Regole alternative: scala variabile per B_i

Studiamo, ora, gli effetti della modifica della regola precedente. Ridefiniamo il parametro σ come $\sigma(t) = \sigma_p \bar{B}_i(t)$ dove adesso $\sigma_p = 4$ svolge il ruolo di costante, mentre la parte variabile $\bar{B}_i(t)$ assicura che col divergere delle $B_i(t)$ un unico lavoratore non sia sufficiente ad evadere tutti gli ordini di macchinari. Inoltre impostiamo il codice affinchè non si possa usare meno di σ_p lavoratori



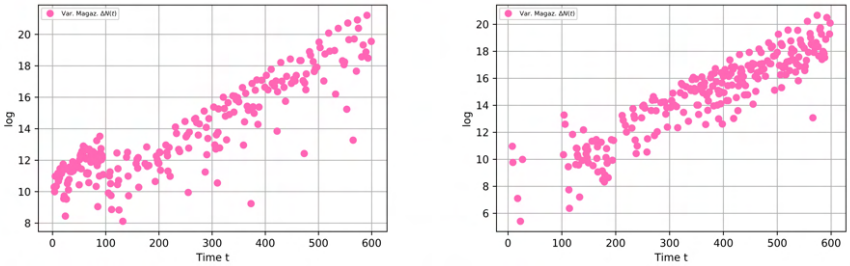
(a) (b)

Figura 16: Scenario work-or-die (a) logaritmo naturale degli investimenti, scomposti in quelli di espansione EI e sostituzione RI, e (b) fallimenti delle aziende delle due industrie. Ci troviamo nel caso in cui le $B_i(t)$ sono riscalate dividendole per un parametro σ, ciò significa che al turno iniziale ($B_i(0) = 1$), per le aziende di beni capitale, non basterà più assumere un solo lavoratore per produrre un macchinario come avveniva nelle precedente versioni del modello, bensì ora ogni macchinario prodotto necessiterà di σ lavoratori. Inoltre ogni macchinario non può essere sostituito prima di b turni.



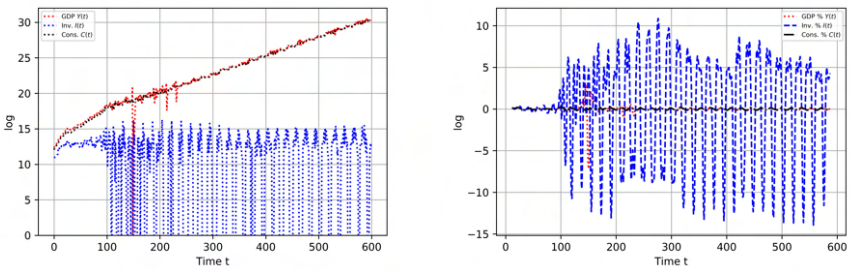
(a) (b)

Figura 17: Scenario work-or-die (a) tasso di occupazione e (b) produttività medie in logaritmo naturale. Nella legenda, $\bar{A}_i(t)$ è la media calcolata solo sui prototipi in vendita nel turno t delle aziende i e $\bar{B}_i(t)$ sulle loro $B_i(t)$, $\bar{A}_j(t)$ è calcolata sugli insiemi dei macchinari $\Xi_j(t)$ delle aziende j, invece $\bar{A}(t)$ è la media, in questa versione del modello, calcolata solo sulla somma delle A_i^τ appartenenti alle aziende di beni di consumo, e quindi coincidente con $\bar{A}_j(t)$. La $\bar{B}_i(t)$ mostrata nel grafico non è riscalata. Ci troviamo nel caso in cui le $B_i(t)$ sono riscalate dividendole per un parametro σ, ciò significa che al turno iniziale ($B_i(0) = 1$), per le aziende di beni capitale, non basterà più assumere un solo lavoratore per produrre un macchinario come avveniva nelle precedente versioni del modello, bensì ora ogni macchinario prodotto necessiterà di σ lavoratori. Inoltre ogni macchinario non può essere sostituito prima di b turni.



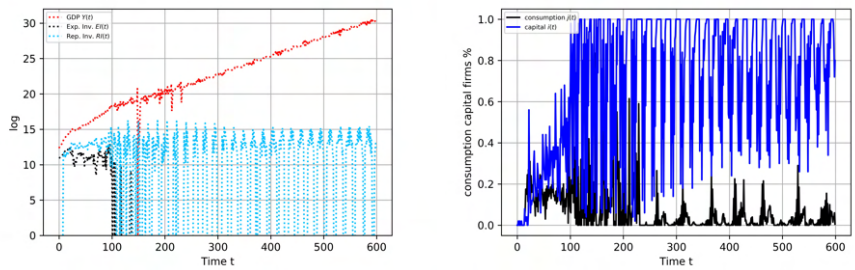
(a) (b)

Figura 18: Scenario work-or-die (a) variazione positiva e (b) variazione negativa dei magazzini resa positiva in logaritmo naturale. Siamo nel caso in cui le $B_i(t)$ sono riscalate dividendole per un parametro σ, ciò significa che al turno iniziale ($B_i(0) = 1$), per le aziende di beni capitale, non basterà più assumere un solo lavoratore per produrre un macchinario come avveniva nelle precedente versioni del modello, bensì ora ogni macchinario prodotto necessiterà di σ lavoratori. Inoltre ogni macchinario non può essere sostituito prima di b turni.



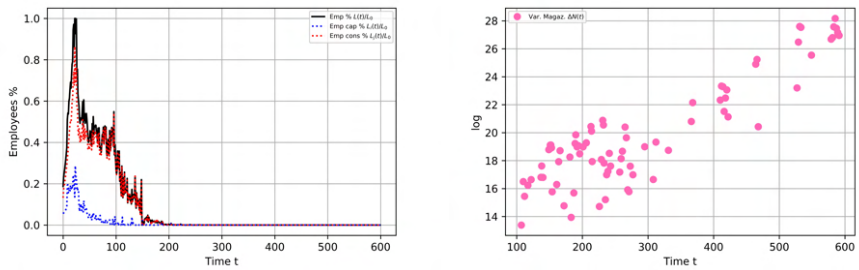
(a) (b)

Figura 19: Risultato della simulazione nello scenario social-security (a) logaritmo naturale e (b) filtrato alle frequenze del business cycle con il band-pass Baxter-King filter $(6, 32, 12)$. Questo è il caso in cui le $B_i(t)$ sono riscalate dividendole per un parametro σ: significa che al turno iniziale ($B_i(0) = 1$), per le aziende di beni capitale, non basterà più assumere un solo lavoratore per produrre un macchinario come avveniva nelle precedente versioni del modello, bensì ora ogni macchinario prodotto necessiterà di σ lavoratori. Inoltre ogni macchinario non può essere sostituito prima di b turni.



(a) (b)

Figura 20: Scenario social-security (a) logaritmo naturale del Pil e degli investimenti, scomposti in quelli di espansione EI e sostituzione RI, e (b) fallimenti delle aziende delle due industrie. Ci troviamo nel caso in cui le $B_i(t)$ sono riscalate dividendole per un parametro σ, ciò significa che al turno iniziale ($B_i(0) = 1$), per le aziende di beni capitale, non basterà più assumere un solo lavoratore per produrre un macchinario come avveniva nelle precedente versioni del modello, bensì ora ogni macchinario prodotto necessiterà di σ lavoratori. Inoltre ogni macchinario non può essere sostituito prima di b turni.



(a) (b)

Figura 21: Scenario social-security (a) tasso di occupazione e (b) variazione negativa dei magazzini resa positiva in logaritmo naturale. Siamo nel caso in cui le $B_i(t)$ sono riscalate dividendole per un parametro σ, ciò significa che al turno iniziale ($B_i(0) = 1$), per le aziende di beni capitale, non basterà più assumere un solo lavoratore per produrre un macchinario come avveniva nelle precedente versioni del modello, bensì ora ogni macchinario prodotto necessiterà di σ lavoratori. Inoltre ogni macchinario non può essere sostituito prima di b turni.

Statistica	Pil	Consumi	Investimenti
(a) Scenario work-or-die			
average growth rate AGR_X	0.013	0.011	-0.003
deviazione standard bpf$(6, 32, 12)$ σ_X	5.391	5.113	4.204
deviazione standard relativa $\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}$	1	0.948	0.780
(b) Scenario social-security			
average growth rate AGR_X	0.030	0.030	0.002
deviazione standard bpf$(6, 32, 12)$ σ_X	0.580	0.096	6.084
deviazione standard relativa $\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}$	1	0.166	10.492

Tabella 10: Statistiche per le serie simulate nei due scenari nel caso in cui le $B_i(t)$ siano riscalate dividendole per un parametro σ. Il significato di σ è che al turno iniziale ($B_i(0) = 1$) le aziende di beni capitale non avranno più bisogno di assumere un solo lavoratore per produrre un macchinario come avveniva nelle precedente versioni del modello, bensì ogni macchinario prodotto necessiterà, ora, di σ lavoratori. Inoltre ogni macchinario non può essere sostituito prima di b turni.

Serie temporale	Pil bpf$(6, 32, 12)$								
bpf$(6, 32, 12)$	$t-4$	$t-3$	$t-2$	$t-1$	t	$t+1$	$t+2$	$t+3$	$t+4$
(a) Scenario work-or-die									
Pil	-0.20	0.14	0.54	0.87	1.00	0.87	0.54	0.14	-0.20
Consumi	-0.12	0.19	0.54	0.84	0.95	0.83	0.53	0.16	-0.16
Investimenti	-0.21	0.07	0.44	0.76	0.93	0.87	0.59	0.22	-0.11
Variazione giacenze magazzino	-0.13	0.20	0.54	0.78	0.82	0.64	0.34	0.01	-0.22
Investimenti netti (EI)	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.00
Occupazione	-0.02	-0.00	0.02	0.04	0.05	0.06	0.07	0.05	0.03
Tasso di disoccupazione	0.02	0.00	-0.02	-0.04	-0.05	-0.06	-0.07	-0.05	-0.03
(b) Scenario social-security									
Pil	-0.28	0.04	0.48	0.85	1.00	0.85	0.48	0.04	-0.28
Consumi	-0.06	-0.04	0.01	0.07	0.12	0.14	0.14	0.12	0.09
Investimenti	-0.02	-0.07	-0.10	-0.10	-0.07	-0.01	0.05	0.10	0.12
Variazione giacenze magazzino	0.13	0.31	0.43	0.44	0.34	0.18	0.01	-0.14	-0.22
Investimenti netti (EI)	-0.05	-0.02	-0.01	0.00	0.01	0.04	0.07	0.10	0.11
Occupazione	0.08	0.15	0.19	0.17	0.11	0.03	-0.03	-0.06	-0.05
Tasso di disoccupazione	-0.08	-0.15	-0.19	-0.17	-0.11	-0.03	0.03	0.06	0.05

Tabella 11: Auto-correlation del Pil e cross-correlation patterns nel caso in cui le $B_i(t)$ siano riscalate dividendole per un parametro σ. Il significato di σ è che al turno iniziale ($B_i(0) = 1$) le aziende di beni capitale non avranno più bisogno di assumere un solo lavoratore per produrre un macchinario come avveniva nelle precedente versioni del modello, bensì ogni macchinario prodotto necessiterà, ora, di σ lavoratori. Inoltre ogni macchinario non può essere sostituito prima di b turni.

per produrre un macchinario[18].
L'unica equazione dove non abbiamo sostituito la nuova σ ridefinita è in (7), dove è meglio conservare σ_p, perciò le decisioni per gli investimenti RI diventano:

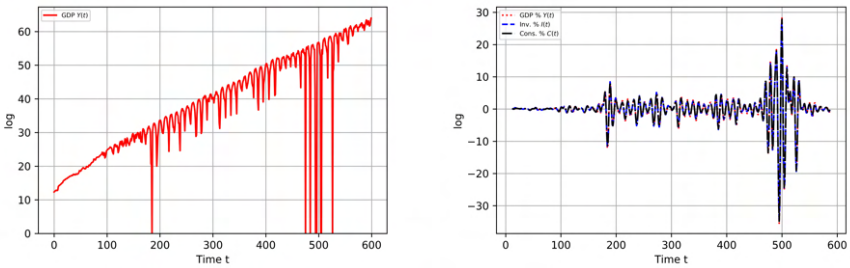
$$RI_j(t) = \Big\{ A_i^\tau \in \Xi_j(t) : \quad \frac{\sigma_p}{B_i^*(t)} \leq b\big(\frac{1}{A_i^\tau} - \frac{1}{A_i^{\tau *}} \big) \Big\}$$

dove abbiamo indicato con l'asterisco il nuovo macchinario e, per comodità, abbiamo eliminato il salari $w(t)$ dall'equazione.
Un'altra variazione, rispetto alle precedenti versioni, è stata porre $\imath_{1,2}^{\pm} = \pm 0.5$ invece che ± 0.15, seguendo gli Autori. Questo comporta una crescita molto più rapida delle produttività, come si nota da Figura 25.
Dal confronto tra Figura 27 e Figura 25 si vede che anche in questa versione abbiamo pochissimi casi di variazioni negative nello scenario social-security rispetto a work-or-die.
Infatti in Figura 22 sono presenti molte crisi profonde, totalmente assenti in Figura 26. Ancora una volta, gli investimenti di espansione si interrompono nel primo scenario in Figura 24, invece sono continui nel secondo, in Figura 27. Quando gli investimenti cessano, i fallimenti delle i ne risentono. Da Figura 23 vediamo che la piena occupazione, quando raggiunta, è grazie alle aziende di beni capitale, invece nell'altro scenario (Figura 28) anche le aziende di beni di consumo contribuiscono significativamente.
Riguardo alle statistiche in Tabella 12 e 13 abbiamo, per le tre variabili, AGR dello stesso ordine. Il Pil è leggermente più volatile delle altre due variabili nel primo scenario, mentre nel secondo lo sono gli investimenti. Pil, consumi, investimenti e variazione delle giacenze in magazzino sono coincidenti e procicliche nel primo scenario, Pil e consumi lo sono anche nel secondo, ma gli investimenti sono una variabile prociclica e leading, come per gli Autori, invece la variazione dei magazzini nel secondo scenario è quasi scorrelata. Riguardo agli investimenti netti è ancora una volta scorrelata nel primo scenario, mentre è prociclica e coincidente, o leggermente leading, nel secondo. Infine, in entrambi, occupazione e tasso di disoccupazione sono variabili leading, prociclica la prima e anticiclica la seconda, come nel paper. Le correlazioni sembrano andare molto meglio, anche se non siamo stati in grado di ottenere quella degli investimenti netti.

5 Conclusioni

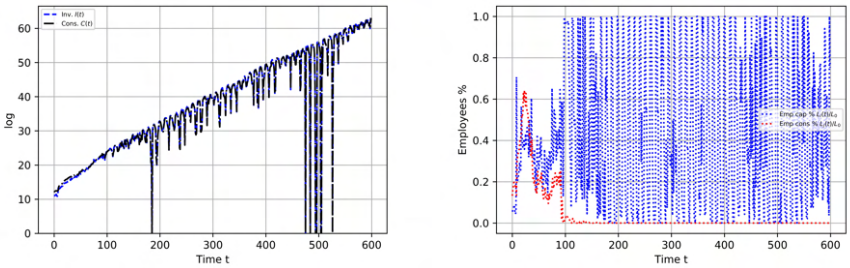
In questo lavoro ci si è posti l'obiettivo di studiare i cicli economici reali attraverso la scrittura di un codice seguendo l'interessante modello proposto dai Professori Dosi, Fagiolo, Roventini. I risultati sono stati trattati con le stesse tecniche statistiche utilizzate per i dati macroeconomici degli Stati al fine di valutare l'aderenza del modello ai fatti stilizzati. Sebbene si sia riusciti a riprodurre abbastanza fedelmente tali regolarità empiriche, bisogna ammettere che il confronto con i risultati riportati dagli Autori si è rivelato particolarmente delicato. Poichè non sono stati trovati problemi nel codice scritto, si è supposto che la mancata aderenza alle simulazioni originali sia stata causata o

[18] Quindi se $B_i(t) > \bar{B}_i(t)$ l'azienda di beni capitale i dovrà assumere σ_p lavoratori per ogni macchinario A_i^τ che vuol produrre. Altrimenti l'unità minima di lavoro sarà $\sigma_p \frac{\bar{B}_i(t)}{B_i(t)}$ per ogni macchinario da produrre.



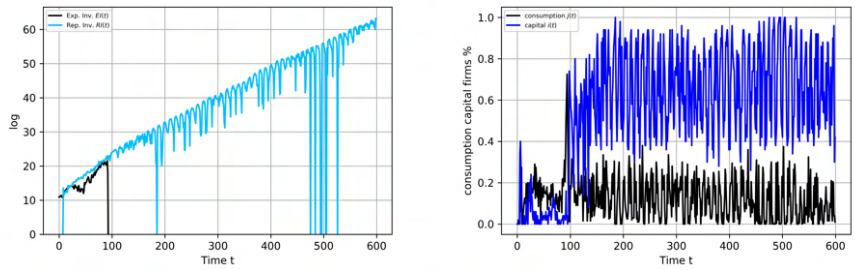
(a) (b)

Figura 22: Risultato della simulazione nello scenario work-or-die (a) logaritmo naturale del Pil e (b) filtrato alle frequenze del business cycle con il band-pass Baxter-King filter $(6, 32, 12)$. Ci troviamo nel caso in cui le $B_i(t)$ siano riscalate dividendole per una variabile $\sigma(t) = \sigma_p \bar{B}_i(t)$. Come nel caso precedente, al turno iniziale $(B_i(0) = \bar{B}(0) = 1)$ le aziende di beni capitale avranno bisogno di assumere σ_p lavoratori per produrre un macchinario, ora tuttavia, la presenza di una produttività media dovrebbe preservare una situazione analoga anche nei turni successivi. Inoltre ogni macchinario non può essere sostituito prima di b turni.



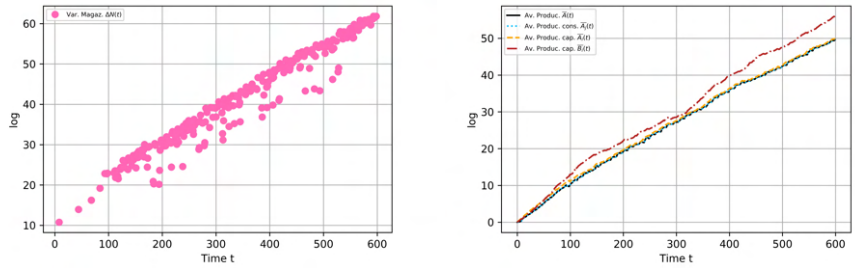
(a) (b)

Figura 23: Risultato della simulazione nello scenario work-or-die (a) logaritmo naturale del livello di consumi e investimenti e (b) tasso di occupazione nelle due industrie. Ci troviamo nel caso in cui le $B_i(t)$ siano riscalate dividendole per una variabile $\sigma(t) = \sigma_p \bar{B}_i(t)$. Come nel caso precedente, al turno iniziale $(B_i(0) = \bar{B}(0) = 1)$ le aziende di beni capitale avranno bisogno di assumere σ_p lavoratori per produrre un macchinario, ora tuttavia, la presenza di una produttività media dovrebbe preservare una situazione analoga anche nei turni successivi. Inoltre ogni macchinario non può essere sostituito prima di b turni.



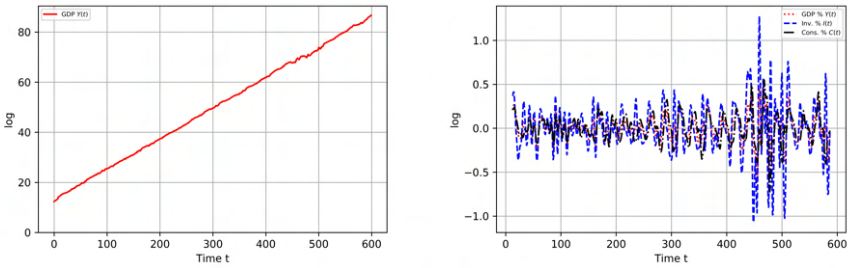
(a) (b)

Figura 24: Risultato della simulazione nello scenario work-or-die (a) logaritmo naturale degli investimenti di espansione EI e di sostituzione RI e (b) percentuale fallimenti delle due industrie. Ci troviamo nel caso in cui le $B_i(t)$ siano riscalate dividendole per una variabile $\sigma(t) = \sigma_p \bar{B}_i(t)$. Come nel caso precedente, al turno iniziale ($B_i(0) = \bar{B}(0) = 1$) le aziende di beni capitale avranno bisogno di assumere σ_p lavoratori per produrre un macchinario, ora tuttavia, la presenza di una produttività media dovrebbe preservare una situazione analoga anche nei turni successivi. Inoltre ogni macchinario non può essere sostituito prima di b turni.



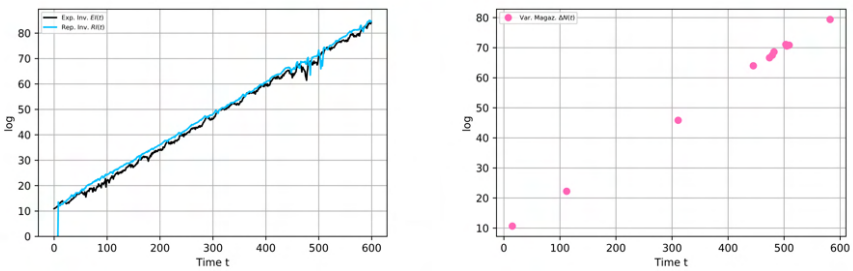
(a) (b)

Figura 25: Risultato della simulazione nello scenario work-or-die (a) variazione negativa dei magazzini resa positiva in logaritmo naturale e (b) produttività medie in logaritmo naturale. Nella legenda, $\bar{A}_i(t)$ è la media calcolata solo sui prototipi in vendita nel turno t delle aziende i e $\bar{B}_i(t)$ sulle loro $B_i(t)$, $\bar{A}_j(t)$ è calcolata sugli insiemi dei macchinari $\Xi_j(t)$ delle aziende j, invece $\bar{A}(t)$ è la media, in questa versione del modello, calcolata solo sulla somma delle A_i^τ appartenenti alle aziende di beni di consumo, e quindi coincidente con $\bar{A}_j(t)$. La $\bar{B}_i(t)$ mostrata nel grafico non è riscalata. Ci troviamo nel caso in cui le $B_i(t)$ siano riscalate dividendole per una variabile $\sigma(t) = \sigma_p \bar{B}_i(t)$. Come nel caso precedente, al turno iniziale ($B_i(0) = \bar{B}(0) = 1$) le aziende di beni capitale avranno bisogno di assumere σ_p lavoratori per produrre un macchinario, ora tuttavia, la presenza di una produttività media dovrebbe preservare una situazione analoga anche nei turni successivi. Inoltre ogni macchinario non può essere sostituito prima di b turni.



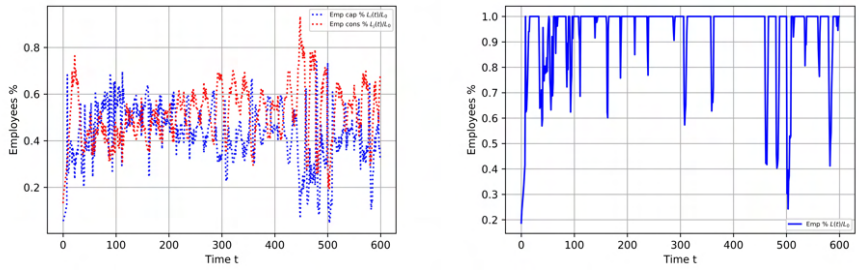
(a) (b)

Figura 26: Risultato della simulazione nello scenario social-security (a) logaritmo naturale del Pil e (b) filtrato alle frequenze del business cycle con il band-pass Baxter-King filter $(6, 32, 12)$. Ci troviamo nel caso in cui le $B_i(t)$ siano riscalate dividendole per una variabile $\sigma(t) = \sigma_p \bar{B}_i(t)$. Come nel caso precedente, al turno iniziale $(B_i(0) = \bar{B}(0) = 1)$ le aziende di beni capitale avranno bisogno di assumere σ_p lavoratori per produrre un macchinario, ora tuttavia, la presenza di una produttività media dovrebbe preservare una situazione analoga anche nei turni successivi. Inoltre ogni macchinario non può essere sostituito prima di b turni.



(a) (b)

Figura 27: Risultato della simulazione nello scenario social-security (a) logaritmo naturale degli investimenti di espansione EI e di sostituzione RI e (b) della variazione negativa dei magazzini resa positiva. Ci troviamo nel caso in cui le $B_i(t)$ siano riscalate dividendole per una variabile $\sigma(t) = \sigma_p \bar{B}_i(t)$. Come nel caso precedente, al turno iniziale $(B_i(0) = \bar{B}(0) = 1)$ le aziende di beni capitale avranno bisogno di assumere σ_p lavoratori per produrre un macchinario, ora tuttavia, la presenza di una produttività media dovrebbe preservare una situazione analoga anche nei turni successivi. Inoltre ogni macchinario non può essere sostituito prima di b turni.



(a) (b)

Figura 28: Risultato della simulazione nello scenario social-security (a) tasso di occupazione nelle due industrie e (b) quello complessivo. Sono stati divisi per comodità. Ci troviamo nel caso in cui le $B_i(t)$ siano riscalate dividendole per una variabile $\sigma(t) = \sigma_p \bar{B}_i(t)$. Come nel caso precedente, al turno iniziale ($B_i(0) = \bar{B}(0) = 1$) le aziende di beni capitale avranno bisogno di assumere σ_p lavoratori per produrre un macchinario, ora tuttavia, la presenza di una produttività media dovrebbe preservare una situazione analoga anche nei turni successivi. Inoltre ogni macchinario non può essere sostituito prima di b turni.

Statistica	**Pil**	**Consumi**	**Investimenti**
(a) Scenario work-or-die			
average growth rate AGR_X	0.086	0.085	0.087
deviazione standard bpf$(6, 32, 12)$ σ_X	4.796	4.760	4.704
deviazione standard relativa $\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}$	1	0.974	0.981
(b) Scenario social-security			
average growth rate AGR_X	0.124	0.124	0.124
deviazione standard bpf$(6, 32, 12)$ σ_X	0.153	0.159	0.284
deviazione standard relativa $\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}$	1	1.041	1.856

Tabella 12: Statistiche per le serie simulate nei due scenari nel caso in cui le $B_i(t)$ siano riscalate dividendole per una variabile $\sigma(t) = \sigma_p \bar{B}_i(t)$. Come nel caso precedente, al turno iniziale ($B_i(0) = \bar{B}(0) = 1$) le aziende di beni capitale avranno bisogno di assumere σ_p lavoratori per produrre un macchinario, ora tuttavia, la presenza di una produttività media dovrebbe preservare una situazione analoga anche nei turni successivi. Inoltre ogni macchinario non può essere sostituito prima di b turni.

Serie temporale	Pil bpf(6, 32, 12)								
bpf(6, 32, 12)	$t-4$	$t-3$	$t-2$	$t-1$	t	$t+1$	$t+2$	$t+3$	$t+4$
(a) Scenario work-or-die									
Pil	−0.68	−0.27	0.31	0.80	1.00	0.80	0.31	−0.27	−0.68
Consumi	−0.68	−0.27	0.30	0.80	1.00	0.80	0.31	−0.26	−0.68
Investimenti	−0.69	−0.28	0.29	0.79	0.99	0.81	0.33	−0.24	−0.67
Variazione giacenze magazzino	−0.35	−0.04	0.30	0.55	0.60	0.44	0.11	−0.25	−0.51
Investimenti netti (EI)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	−0.00
Occupazione	−0.57	−0.43	−0.13	0.21	0.48	0.59	0.48	0.21	−0.13
Tasso di disoccupazione	0.57	0.43	0.13	−0.21	−0.48	−0.59	−0.48	−0.21	0.13
(b) Scenario social-security									
Pil	0.05	0.27	0.59	0.88	1.00	0.88	0.59	0.27	0.05
Consumi	0.43	0.57	0.69	0.76	0.72	0.58	0.39	0.21	0.07
Investimenti	−0.31	−0.15	0.17	0.53	0.78	0.80	0.61	0.33	0.12
Variazione giacenze magazzino	0.09	0.09	0.10	0.12	0.17	0.22	0.23	0.19	0.09
Investimenti netti (EI)	−0.08	0.08	0.26	0.41	0.50	0.50	0.42	0.35	0.31
Occupazione	−0.02	−0.07	0.01	0.18	0.33	0.38	0.26	0.04	−0.19
Tasso di disoccupazione	0.02	0.07	−0.01	−0.18	−0.33	−0.38	−0.26	−0.04	0.19

Tabella 13: Auto-correlation del Pil e cross-correlation patterns nel caso in cui le $B_i(t)$ siano riscalate dividendole per una variabile $\sigma(t) = \sigma_p \bar{B}_i(t)$. Come nel caso precedente, al turno iniziale ($B_i(0) = \bar{B}(0) = 1$) le aziende di beni capitale avranno bisogno di assumere σ_p lavoratori per produrre un macchinario, ora tuttavia, la presenza di una produttività media dovrebbe preservare una situazione analoga anche nei turni successivi. Inoltre ogni macchinario non può essere sostituito prima di b turni.

dal fraintendimento di qualche passaggio del paper o alla presenza di regole non completamente chiarite. Si è, così, deciso di studiare l'effetto che modifiche e regole leggermente diverse possono avere sul modello, scoprendo, senza sorpresa, che, se queste riguardano il meccanismo degli investimenti e della domanda, possono causare grandi deviazioni. Per questo, si è studiato un set di regole alternative che ci sono sembrate plausibili, riportando e commentando i risultati e le differenze. Sebbene in nessuna di tali casistiche si sia riuscito ad ottenere il completo accordo con gli Autori, bisogna comunque riconoscere che in alcuni casi i risultati siano notevolmente migliorati. La caratteristica interessante è che alcune di queste versioni hanno migliorato alcuni aspetti, portando all'accordo completo, ma ne hanno peggiorati altri: lasciando quindi pensare che possano esistere ulteriori modifiche alle regole, da esaminare in futuro, tali da condurre alla riproduzione fedele di ogni statistica.

6 Appendice. Baxter-King band-pass filter

Il Baxter-King filter è un filtro passa-banda. E' costituito in realtà da due filtri posti in successione: un filtro passa-alto e un filtro passa-basso. Infatti, vogliamo eliminare le frequenze al di sotto di una data frequenza $\underline{\omega} = \frac{2\pi}{\bar{T}}$ e quelle al di sopra di $\bar{\omega} = \frac{2\pi}{\underline{T}}$, lasciando passare invece le frequenze in mezzo. Nel nostro caso vogliamo filtrare le serie storiche dove i dati sono collezionati in quartili, ovvero abbiamo quattro misurazioni all'anno ogni tre mesi, e assumiamo che anche i risultati della nostra simulazione siano quartili. Le frequenze con $\bar{T}$ superiore a $\bar{T} = 32$, ovvero otto anni, non sono considerate indicative del business cycle poichè appartengono ai movimenti secolari, periodi di tempo troppo lunghi, invece quelle con periodo inferiore ad un anno e mezzo, $\underline{T} = 6$, sono considerate

portatrici solo di rumore. Inoltre, vorremmo ricavare un filtro da usare come media-mobile (moving average filter). Ripercorriamo il ragionamento seguito da Baxter e King[1].
Ricaviamo come prima cosa un filtro passa-basso. Fa passare solo le frequenze $-\omega_b \leq \omega \leq \omega_b$ pertanto deve avere un frequency-response function $\beta(\omega) = 1$ per $|\omega| \leq \omega_b$ e $\beta(\omega) = 0$ per $|\omega| > \omega_b$ e l'implicazione della simmetria nei pesi nel dominio delle frequenze è data da $\beta(\omega) = \beta(-\omega)$. I pesi b_h sono dati dalla trasformata inversa di Fourier della frequency-response function:

$$b_h = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \beta(\omega) e^{i\omega h} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_b}^{\omega_b} e^{i\omega h} d\omega \tag{32}$$

L'integrale è banale grazie al fatto che si annulla per $|\omega| > \omega_b$ poichè, come detto, $\beta(\omega) = 0$. Rimane quindi la parte con $\beta(\omega) = 1$ per $|\omega| \leq \omega_b$ che fornisce

$$b_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_b}^{\omega_b} d\omega = \frac{\omega_b}{\pi} \tag{33}$$

$$b_h = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_b}^{\omega_b} e^{i\omega h} d\omega = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{1}{ih} e^{i\omega h} \right]_{-\omega_b}^{\omega_b} = \frac{\sin(\omega_b h)}{\pi h} \tag{34}$$

Passiamo, ora, ad enunciare il filtro a media mobile. Un filtro a media mobile è un filtro che data una serie temporale y_t ne produce una nuova $\tilde{y}_t$

$$\tilde{y}_t = \sum_{k=-K}^{K} a_k y_{t-k} \tag{35}$$

dove K è il lag e i pesi sono simmetrici se $a_k = a_{-k}$ per $k = 1, \ldots, K$. I pesi a_k sarebbero dunque i b_h trovati in (34): essi tendono a zero al crescere di h, tuttavia, un filtro ideale è di ordine infinito per cui anche la media mobile sarebbe di ordine infinito, quindi $K = \infty$; ciò che facciamo è, perciò, considerare il filtro approssimato troncando la serie dei pesi b_h del filtro ideale al lag scelto. Inoltre, all'aumentare di K l'approssimazione col caso ideale migliorerebbe, tuttavia, siccome dobbiamo scartare $2K$ dati[19] per potere applicare il filtro, più grande è il lag K scelto, più la lunghezza della serie filtrata si accorcia, per questo si usa, solitamente, come buon compromesso, $K = 12$.
Passiamo, ora, a definire un filtro passa-alto. E' un filtro che lascia passare solo le frequenze $-\omega_a \geq \omega \geq \omega_a$ pertanto deve avere un frequency-response function $\alpha(\omega) = 1$ per $|\omega| \geq \omega_a$ e $\alpha(\omega) = 0$ per $|\omega| < \omega_a$. Come prima, la conoscenza delle $\alpha(\omega)$ rende possibile calcolare i pesi:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \alpha(\omega) e^{i\omega 0} d\omega = \frac{1}{2\pi} \lim_{\epsilon \to 0} \left[\int_{-\pi}^{-\omega_a} \alpha(\omega) d\omega \right. \\ &+ \left. \int_{-\omega_a+\epsilon}^{\omega_a-\epsilon} \alpha(\omega) d\omega + \int_{\omega_a}^{\pi} \alpha(\omega) d\omega \right] = \frac{1}{2\pi} \left[-\omega_a + \pi + \pi - \omega_a \right] \\ &= 1 - \frac{\omega_a}{\pi} \end{aligned} \tag{36}$$

[19] K all'inizio e K alla fine della sequenza dei dati originale.

$$
\begin{aligned}
a_h &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\alpha(\omega)e^{i\omega h}d\omega = \frac{1}{2\pi}\lim_{\epsilon\to 0}\left[\int_{-\pi}^{-\omega_a}\alpha(\omega)e^{i\omega h}d\omega\right.\\
&+\left.\int_{-\omega_a+\epsilon}^{\omega_a-\epsilon}\alpha(\omega)e^{i\omega h}d\omega+\int_{\omega_a}^{\pi}\alpha(\omega)e^{i\omega h}d\omega\right]\\
&=\frac{1}{2\pi}\left[\left.\frac{e^{i\omega h}}{ih}\right|_{-\pi}^{-\omega_a}+\left.\frac{e^{i\omega h}}{ih}\right|_{\omega_a}^{\pi}\right]=\frac{1}{2ih\pi}\left[e^{-i\omega_a h}-e^{-i\pi h}+e^{i\pi h}-e^{i\omega_a h}\right]\\
&=\frac{1}{2ih\pi}\left[2i\sin(h\pi)-2i\sin(h\omega_a)\right]=-\frac{\sin(h\omega_a)}{h\pi}
\end{aligned}
\tag{37}
$$

Invece i calcoli per il filtro passa-banda sono analoghi a quelli di due filtri passa-basso. Per i pesi dobbiamo tenere conto che $\beta(\omega)=1$ per $-\bar{\omega}\leq\omega\leq-\underline{\omega}$ e $\underline{\omega}\leq\omega\leq\bar{\omega}$ ovvero $|\omega|\geq\underline{\omega}$ e $|\omega|\leq\bar{\omega}$, invece $\beta(\omega)=0$ per $\omega<-\bar{\omega}$, $\omega>\bar{\omega}$ e $-\underline{\omega}<\omega<\underline{\omega}$. Quindi il filtro lascia passare solo le frequenze $\underline{\omega}\leq|\omega|\leq\bar{\omega}$:

$$
\begin{aligned}
b_0^{band} &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\beta(\omega)e^{i\omega 0}d\omega = \frac{1}{2\pi}\lim_{\epsilon\to 0}\left[\int_{-\pi}^{-\bar{\omega}-\epsilon}\beta(\omega)d\omega\right.\\
&+\int_{-\bar{\omega}}^{-\underline{\omega}}\beta(\omega)d\omega+\int_{-\underline{\omega}+\epsilon}^{\underline{\omega}-\epsilon}\beta(\omega)d\omega\\
&+\left.\int_{\underline{\omega}}^{\bar{\omega}}\beta(\omega)d\omega+\int_{\bar{\omega}+\epsilon}^{\pi}\beta(\omega)d\omega\right]\\
&=\frac{1}{2\pi}\left[\int_{-\bar{\omega}}^{-\underline{\omega}}d\omega+\int_{\underline{\omega}}^{\bar{\omega}}d\omega\right]\\
&=\frac{1}{2\pi}\left[-\underline{\omega}+\bar{\omega}+\bar{\omega}-\underline{\omega}\right]\\
&=\frac{-2\underline{\omega}+2\bar{\omega}}{2\pi}=\frac{\bar{\omega}}{\pi}-\frac{\underline{\omega}}{\pi}=\bar{b}_0-\underline{b}_0
\end{aligned}
\tag{38}
$$

$$
\begin{aligned}
b_h^{band} &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\beta(\omega)e^{i\omega h}d\omega = \frac{1}{2\pi}\lim_{\epsilon\to 0}\left[\int_{-\pi}^{-\bar{\omega}-\epsilon}\beta(\omega)e^{i\omega h}d\omega\right.\\
&+\int_{-\bar{\omega}}^{-\underline{\omega}}\beta(\omega)e^{i\omega h}d\omega+\int_{-\underline{\omega}+\epsilon}^{\underline{\omega}-\epsilon}\beta(\omega)e^{i\omega h}d\omega\\
&+\left.\int_{\underline{\omega}}^{\bar{\omega}}\beta(\omega)e^{i\omega h}d\omega+\int_{\bar{\omega}+\epsilon}^{\pi}\beta(\omega)e^{i\omega h}d\omega\right]\\
&=\frac{1}{2\pi}\left[\int_{-\bar{\omega}}^{-\underline{\omega}}e^{i\omega h}d\omega+\int_{\underline{\omega}}^{\bar{\omega}}e^{i\omega h}d\omega\right]\\
&=\frac{1}{2ih\pi}\left[e^{-i\underline{\omega}h}-e^{-i\bar{\omega}h}+e^{i\bar{\omega}h}-e^{i\underline{\omega}h}\right]\\
&=\frac{1}{2ih\pi}\left[2i\sin(h\bar{\omega})-2i\sin(h\underline{\omega})\right]=\frac{\sin(h\bar{\omega})}{h\pi}-\frac{\sin(h\underline{\omega})}{h\pi}=\bar{b}_h-\underline{b}_h
\end{aligned}
\tag{39}
$$

Come preannunciato, otteniamo per il filtro passa-banda la differenza di due filtri passa-basso a frequenze diverse. Quello trovato è il caso del filtro passa-basso ideale. Ora, però, dobbiamo aggiungere un'altra condizione che serve a rendere stazionaria la serie filtrata, ovvero a rimuovere i trend. Si può mostrare che tale condizione richiede di avere la frequency-response function nulla alla

frequenza zero: $\gamma(\omega = 0) = 0$ [20]. Oppure, analogamente, che la somma dei pesi del filtro sia nulla:

$$\gamma(0) = \sum_{h=-K}^{K} g_h e^{-i0h} = \sum_{h=-K}^{K} g_h = 0 \tag{40}$$

Quindi, il coefficiente che useremo per il nostro filtro passa-basso non sarà quello ideale b_h, ma quello, che chiamiamo g_h, che incorpora la condizione $\gamma(0) = 0$:

$$g_h = b_h + \theta \tag{41}$$

dove θ è la correzione al caso ideale e vedremo che θ dipenderà anche dal lag K scelto. Ricaviamo quindi θ. Per farlo cerchiamo i pesi g_h, e quindi i θ, tali da minimizzare

$$Q = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\delta(\omega)|^2 \, d\omega \tag{42}$$

dove $\delta(\omega) = \beta(\omega) - \gamma(\omega)$ è la discrepanza tra il filtro passa-basso ideale e quello approssimato alla frequenza ω, applicando la tecnica del moltiplicatore di Lagrange, dobbiamo rendere stazionaria la lagrangiana $L = -Q + \lambda\,[\gamma(0) - \phi]$ dove abbiamo indicato con λ il moltiplicatore e con ϕ il vincolo, ovvero $\phi = \gamma(0) = \sum_{h=-K}^{K} g_h = 0$. Conviene esprimere L in questa forma:

$$\begin{aligned} L = &-\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[\beta(\omega) - \sum_{h=-K}^{K} g_h e^{-i\omega h} \right] \left[\beta(\omega) - \sum_{h=-K}^{K} g_h e^{-i\omega h} \right]^* d\omega \\ &+ \lambda \left[\sum_{h=-K}^{K} g_h - \phi \right] \end{aligned} \tag{43}$$

dove abbiamo, semplicemente, spezzato il quadrato del valore assoluto nel prodotto tra il numero complesso $\delta(\omega)$ e il suo complesso coniugato, indicato dall'asterisco *. Considerando L come una funzione rispetto a g_h e a λ, passiamo alle derivate parziali imponendo la stazionarietà $\partial L = 0$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \lambda} : \quad 0 &= 0 + \left[\sum_{h=-K}^{K} g_h - \phi \right] \\ \phi &= \sum_{h=-K}^{K} g_h \end{aligned}$$

[20] Abbiamo introdotto dei nuovi simboli, ovvero $\gamma(\omega)$ per la frequency-response function che è la trasformata di Fourier e g_h che è il peso da usare per filtrare la serie, dato dalla trasformata inversa di Fourier, al posto di $\beta(\omega)$ e b_h usati fino ad ora, poichè vogliamo segnalare che sono distinti: infatti $\beta(\omega)$ e b_h appartengono al caso del filtro passa-basso ideale ovvero senza condizioni, invece imporre un vincolo, come quello $\gamma(0) = 0$, devia i pesi dal caso ideale.

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial L}{\partial g_h}: \quad & 0 = -\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} d\omega \left\{ \frac{\partial[\dots]}{\partial g_h}[\dots]^* + \frac{\partial[\dots]^*}{\partial g_h}[\dots] \right\} + \lambda \\
& 0 = -\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} d\omega \left\{ -1e^{-i\omega j}\left[\beta(\omega) - \sum_{h=-K}^{K} g_h e^{-i\omega h}\right]^* + \right. \\
& \left. + \left(-1e^{-i\omega j}\right)^* \left[\beta(\omega) - \sum_{h=-K}^{K} g_h e^{-i\omega h}\right] \right\} + \lambda \\
& 0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} d\omega \left\{ e^{-i\omega j}\left[\sum_{h=-K}^{K} b_h e^{-i\omega h} - \sum_{h=-K}^{K} g_h e^{-i\omega h}\right]^* + \right. \\
& \left. + e^{+i\omega j}\left[\sum_{h=-K}^{K} b_h e^{-i\omega h} - \sum_{h=-K}^{K} g_h e^{-i\omega h}\right] \right\} + \lambda \\
& 0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} d\omega \left\{ e^{-i\omega j}\left[\sum_{h=-K}^{K} b_h e^{+i\omega h} - \sum_{h=-K}^{K} g_h e^{+i\omega h}\right] + \right. \\
& \left. + e^{i\omega j}\left[\sum_{h=-K}^{K} b_h e^{-i\omega h} - \sum_{h=-K}^{K} g_h e^{-i\omega h}\right] \right\} + \lambda
\end{aligned}
$$

Dobbiamo tenere conto che $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{-i\omega(j-h)}d\omega = 1$ per $j = h$ ed è 0 se $j \neq h$, per cui, ad esempio, abbiamo $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left[\sum_{h=-K}^{K} b_h e^{i\omega h}\right] e^{-i\omega j}d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} b_h d\omega = b_h$ e stessa cosa per g_h. Ci ritroviamo quindi con $2K+1$ equazioni del tipo:

$$0 = 2\left(b_h - g_h\right) + \lambda$$

Da cui, scrivendola come $g_h = b_h + \frac{\lambda}{2}$ e confrontandola con $g_h = b_h + \theta$ troviamo $\theta = \frac{\lambda}{2}$. Ricordando che il vincolo era $\gamma(0) = \sum_{h=-K}^{K} g_h = \phi = 0$ e che abbiamo $2K+1$ equazioni:

$$
\begin{aligned}
\sum_{h=-K}^{K} \theta &= \sum_{h=-K}^{K} g_h - \sum_{h=-K}^{K} b_h \\
(2K+1)\,\theta &= \sum_{h=-K}^{K} g_h - \sum_{h=-K}^{K} b_h
\end{aligned}
$$

quindi

$$\theta = \frac{\phi - \sum_{h=-K}^{K} b_h}{2K+1} = -\frac{\sum_{h=-K}^{K} b_h}{2K+1} \tag{44}$$

Questa era la correzione per il filtro passa-basso, dal filtro passa-basso possiamo passare a quello passa-banda poichè dalle (38) e (39) sappiamo che è dato dalla differenza di due passa-basso a frequenze diverse, anche le correzioni quindi seguiranno lo stesso ragionamento:

$$g_h^{band} = \left(\bar{b}_h - \underline{b}_h\right) + \left(\bar{\theta} - \underline{\theta}\right) \tag{45}$$

dove

$$\bar{\theta} - \underline{\theta} = -\frac{1}{2K+1}\sum_{k=-K}^{K} \bar{b}_k - \underline{b}_k$$

Tenendo conto della simmetria dei pesi, l'equazione (35) diventa:

$$
\begin{aligned}
\tilde{y}_t &= g_0^{band} y_t + \sum_{h=1}^{K} g_h^{band} \left(y_{t-h} + y_{t+h}\right) = \left(\frac{\bar{\omega} - \underline{\omega}}{\pi} + \frac{\sum_{k=-K}^{K} \underline{\mathrm{b}}_k - \bar{b}_k}{2K+1}\right) y_t \\
&+ \sum_{h=1}^{K} \left(\frac{\sin(h\bar{\omega}) - \sin(h\underline{\omega})}{h\pi} + \frac{\sum_{k=-K}^{K} \underline{\mathrm{b}}_k - \bar{b}_k}{2K+1}\right) \left(y_{t-h} + y_{t+h}\right) \\
&= \frac{\bar{\omega} - \underline{\omega}}{\pi} y_t + \sum_{h=1}^{K} \frac{\sin(h\bar{\omega}) - \sin(h\underline{\omega})}{h\pi} \left(y_{t-h} + y_{t+h}\right) \\
&+ \frac{1}{2K+1} \left(\sum_{k=-K}^{K} \underline{\mathrm{b}}_k - \bar{b}_k\right) \left(\sum_{h=-K}^{K} y_{t-h}\right)
\end{aligned}
\tag{46}
$$

Col Baxter-King filer ottenuto possiamo quindi filtrare i dati direttamente nel dominio temporale invece che in quello delle frequenze. Quali sono i vantaggi? Se avessimo voluto applicare il band-pass filter nel dominio delle frequenze tramite i pesi nulli per le frequenze esterne alla banda, avremmo comunque dovuto filtrare i dati prima di applicare la trasformata di Fourier per togliere i trend di crescita di lungo periodo dovuti alla produttività: per cui sarebbe stato ugualmente necessario scegliere un filtro. Inoltre, i risultati della trasformata inversa sarebbero stati legati alla lunghezza della serie storica. Se, ad esempio, dopo aver filtrato, si fossero rese disponibili nuove misurazioni con cui estendere la serie, sarebbe stato necessario ripetere l'intero processo anche per i dati già filtrati e, ad ogni modo, i due risultati non sarebbero confrontabili: immaginiamo, infatti, di aver raccolto gli N dati degli ultimi anni di una variabile economica come il Pil e di averli filtrati tramite il procedimento nel dominio delle frequenze, dopodichè trascorre un altro anno e abbiamo 4 nuove misurazioni, siccome la sommatoria nella trasformata discreta di Fourier dipende dal numero di dati, la serie storica $N+4$ avrà, in generale, valori diversi da quella N. Invece, i coefficienti del moving average filter ottenuto sono invarianti temporali, non dipendono dal punto della serie in cui vengono applicati.

Bibliografia

[1] Marianne Baxter and Robert G. King. "Measuring business cycles: approximate band-pass filters for economic time series". In: *Review of economics and statistics* 81.4 (1999), pp. 575–593.

[2] Sergio Cesaratto. *Sei lezioni di economia. Conoscenze necessarie per capire la crisi più lunga (e come uscirne).* Imprimatur, 2016.

[3] Giovanni Dosi, Giorgio Fagiolo, and Andrea Roventini. "An Evolutionary Model of Endogenous Business Cycles". In: *Computational Economics* 27.1 (2006), pp. 3–34.

[4] Giovanni Dosi, Giorgio Fagiolo, and Andrea Roventini. "Schumpeter Meeting Keynes: A Policy-Friendly Model of Endogenous Growth and Business Cycles". In: *Journal of Economic Dynamics and Control* 34 (9 2010), pp. 1748–1767.

[5] Giovanni Dosi, Giorgio Fagiolo, and Andrea Roventini. "The Microfoundations of Business Cycles: An Evolutionary, Multi-Agent Model". In: *Journal of Evolutionary Economics* 18.3-4 (2008), pp. 413–432.

[6] Giovanni Dosi and Andrea Roventini. "More is Different ... and Complex! The Case for Agent-Based Macroeconomics". In: *Laboratory of Economics and Management (LEM), Sant'Anna School of Advanced Studies, Pisa, Italy* (LEM Papers Series Jan. 2019).

[7] Steve Keen. "Finance and Economic Breakdown: Modeling Minsky's "Financial Instability Hypothesis"". In: *Journal of Post Keynesian Economics* 17 (4 1995), pp. 607–635.

[8] Alan P. Kirman. "Whom or What Does the Representative Individual Represent?" In: *Journal of Economic Perspectives* 6 (2 1992), pp. 117–136.

[9] Jo Michell. *The Fable of the Ants, or Why the Representative Agent is No Such Thing*. 2016. URL: `https://criticalfinance.org/2016/09/06/the-fable-of-the-ants-or-why-the-representative-agent-is-no-such-thing/`.

[10] Paolo Paesani and Annalisa Rosselli. *Storia dell'Economia Politica. Lezione 18/23. NEK, DSGE, Conclusioni*. URL: `https://economia.uniroma2.it/cdl/triennio/clef/corso/asset/YTo0OntzOjI6ImlkIjtzOjQ6IjE5MjUiO3M6MzoiaWRhIjtzOjU6=`.

[11] James H. Stock and Mark W. Watson. "Business cycle fluctuations in U.S. macroeconomic time series". In: ed. by J. Taylor and M. Woodford. Vol. 1. Handbook of Macroeconomics. Elsevier, 1999, pp. 3–64.

[12] Lance Taylor. *Reconstructing Macroeconomics: Structuralist Proposals and Critiques of the Mainstream*. Harvard University Press, 2004. Chap. 9.